

RAPPORT DE STAGE – L3 INFORMATIQUE

SECURISATION D'UNE BASE DE DONNEES ORACLE

ARWA MOHAMED

N° étudiant : 22101222

DU 14/04/2025 AU 20/06/2025

Université de Tours
Licence 3 Informatique – Année 2024 / 2025

Stage réalisé chez : Econocom
Tuteur entreprise : M. Karim Benguesmia
Tuteur pédagogique : Mme Helene Brouard



Remerciements

Je souhaite exprimer ma profonde gratitude à Monsieur Karim Benguesmia, mon tuteur de stage chez Econocom, pour son accompagnement tout au long de cette expérience. Sa pédagogie, sa patience et la richesse de ses explications ont été fondamentales pour ma progression. Il m'a transmis de nombreuses compétences techniques et m'a permis de mieux comprendre le métier d'administrateur de bases de données dans un cadre professionnel.

Je remercie également Monsieur Emmanuel Métivier et Monsieur Benjamin Rivolta, tous deux administrateurs de bases de données chez Econocom, pour leurs réponses précieuses à mes questions et les échanges enrichissants partagés au fil des semaines.

Un grand merci à Monsieur Sofiane Menaa, administrateur systèmes et réseaux, pour son soutien lors de mon arrivée, notamment pour la mise en place de mon poste de travail et mon intégration au sein de l'équipe.

Je tiens aussi à remercier Monsieur Jérémy Jacquet, responsable des opérations CDS, pour sa confiance et pour m'avoir donné l'opportunité d'intégrer l'équipe, ainsi que Madame Loubna Farissi, RH, pour son accompagnement et son aide.

Enfin, je remercie sincèrement Madame Hélène Brouard, enseignante à l'Université de Tours, pour la qualité de son enseignement. Ses cours sur les systèmes d'exploitation, la sécurité et l'administration des bases de données m'ont été d'une grande utilité tout au long du stage. Je remercie également l'ensemble de l'équipe pédagogique pour l'encadrement apporté durant ma licence.





Déclaration plagiat

Je soussignée, Arwa MOHAMED (22101222), certifie être l'auteure de ce rapport de stage, avoir moi-même effectué ces recherches, et atteste que ce rapport de stage n'a pas déjà été remis dans le cadre d'un autre diplôme. Tout énoncé emprunté au travail d'un/d'une autre (avec ou sans changements mineurs) et cité dans ce mémoire apparaît entre guillemets, et cet emprunt fait l'objet d'une référence complète et précise. Je suis consciente que le plagiat peut se traduire par l'invalidation de ce rapport de stage mais aussi, dans les cas les plus graves, par une exclusion de l'Université. J'affirme également qu'à l'exception des emprunts dûment reconnus, ce rapport de stage constitue mon propre travail.

À Tours, le 20/06/2025



Formulaire de déclaration (à joindre au rapport, page 6)

Utilisation de l'IAg dans une production étudiante

Ce formulaire doit être rempli par la personne étudiante qui s'engage à déclarer son utilisation de l'IAg.

Titre et sigle du cours :	Rapport de stage de Licence Informatique – L3 SLS
Session, date :	07/2025
Nom de la personne enseignante :	T.BROUARD / N.LABROCHE

Niveau d'utilisation autorisé par la personne enseignante

NIVEAU 0	NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	NIVEAU 4
	☒ 	☒ 	☐ 	☐ 
Utilisation interdite	Utilisation limitée	Utilisation guidée	Utilisation balisée	Utilisation libre

Pour le domaine :

- ☒ Disciplinaire
- ☒ Langues

Nom de la personne étudiante :	Arwa MOHAMED
Titre de la production :	Rapport de stage

D'après :



CABANA, M. ET COTE, J.-A. (2024). BALISES D'UTILISATION DES OUTILS D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE GENERATIVE. SERVICE DE SOUTIEN A LA FORMATION, UNIVERSITE DE SHERBROOKE. SOUS LICENCE [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ANNEXE -- Utilisations déclarées des IA Génératives (à joindre au rapport)

D'après :



CABANA, M. ET COTE, J.-A. (2024). BALISES D'UTILISATION DES OUTILS D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE GENERATIVE. SERVICE DE SOUTIEN A LA FORMATION, UNIVERSITE DE SHERBROOKE. SOUS LICENCE [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Utilisations	O	N	IAg utilisées	Requêtes utilisées ¹
Domaine disciplinaire : Informatique				
S'inspirer	☐	X		
Générer des idées	☐	X		
Explorer un sujet pour mieux le comprendre	X	☐	ChatGPT	Le chiffrement TDE
Générer du matériel pour son étude	☐	X		
Autre utilisation : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.	☐	☐		
Domaine des langues :				
Identifier ses erreurs et se les faire expliquer	X	☐	ChatGPT	« corrige et améliore mon texte : » « Explique moi l'erreur ORA-28365 »
Reformuler un texte	X	☐	ChatGPT	« corrige et améliore mon texte : »
Générer un plan pour aider à structurer un texte	X	☐	ChatGPT	Un plan pour mon rapport de stage, en expliquant ce que je fais pendant mon stage et ce que demande l'université
Traduire un texte	X	☐	ChatGPT	Les docs oracle
Autre utilisation : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.	☐	☐		
NIVEAU 1	Analyser des contenus	☐	X	
	Obtenir une rétroaction	☐	X	



Utilisations		O	N	IAG utilisées	Requêtes utilisées ¹
A U 2	Évaluer la qualité de son travail à partir de critères	☐	X		
	Demander à être confronté relativement à ses idées, à sa démarche	☐	X		
	Diriger les processus de résolution de problèmes	☐	X		
	Autre utilisation : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.	☐	☐		
N I V E A U 3	Résumer ou rédiger des parties d'un texte	☐	X		
	Générer un texte ou un modèle d'une production et l'adapter	☐	X		
	Réaliser des calculs mathématiques	☐	X		
	Produire du code informatique	☐	X		
	Résoudre des problèmes complexes	☐	X		
	Répondre à une question	☐	X		
	Générer des images, ou autres contenus multimédias	☐	X		
	Autre utilisation : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.	☐	☐		



Sommaire

1	Table des figures et tableaux	11
2	Glossaire	13
3	Présentation de la mission	17
3.1	Projet POC Sécurisation d'une base de données Oracle	17
4	Description de l'environnement	18
4.1	Présentation du groupe Econocom	18
4.2	Organisation de l'équipe DBA	18
4.3	Principaux outils et logiciels utilisés	19
4.4	Schéma des infrastructures	20
5	Réalizations au sein de l'équipe DBA	25
5.1	Déploiement Oracle Database Server 19c pour le client Univers sciences	25
6	Projet chiffrement TDE pour une base de données Oracle	26
6.1	Contexte et objectifs du projet	26
6.2	Installation de l'environnement Oracle	28
6.3	Création et chiffrement de la base	29
6.4	Plan de maintenance	32
6.5	Plan de test	35
7	Bilan de fin de stage	43
7.1	Pour l'entreprise	43
7.2	Personnel et professionnel	43
8	Bibliographie	45
9	Annexes	47
9.1	Fiche métier d'un administrateur de base de données système Econcom	47
9.2	Chiffrement de la base de données du client AEP	49
9.3	Qu'est-ce que AES256 (Standard de Chiffrement Avancé) ?	64





1 Table des figures et tableaux

Figure 1 - Organigramme de l'entité 2IP France Econocom	19
Figure 2 - Schéma d'infrastructure système Metropolis.....	21
Figure 3 - Schéma d'infrastructure système INTRA	Erreur ! Signet non défini.
Figure 4 - Architecture du processus de chiffrement Oracle TDE.....	31





2 Glossaire

Acronyme	Définition
AD	Active Directory, service d'annuaire développé par Microsoft permettant de gérer les identités et les accès au sein d'un réseau d'entreprise (authentification, autorisations, groupes)
AEP	Assurance Épargne Pension, client d'Econocom, identifié en interne par ce trigramme*
AES	Advanced Encryption Standard, algorithme de chiffrement symétrique utilisé pour protéger les données
AWS	Amazon Web Services, plateforme de services cloud d'Amazon
Bastion	Serveur sécurisé servant de point d'accès unique pour administrer à distance des systèmes ou infrastructures sensibles, il agit comme une passerelle d'accès contrôlé
CDS	Centre de Services, structure technique d'Econocom à Tours
DAT	Demande d'Accès Technique, formulaire ou procédure chez Econocom pour demander l'accès à une ressource informatique spécifique (machine, base...)
DBA	Database Administrator, responsable de la gestion des bases de données
DBCA	Database Configuration Assistant, outil Oracle pour créer des instances de bases de données
DEX	Demande d'Exécution, procédure permettant de valider et tracer l'exécution d'une action sur une infrastructure ou un système de production



IASS	Infrastructure AS Service, modèle de cloud computing qui fournit un accès à la demande à des ressources informatiques telles que les serveurs, le stockage, la mise en réseau et la virtualisation
ITIL	Information Technology Infrastructure Library, ensemble de bonnes pratiques pour la gestion des services informatiques, visant à améliorer la qualité, la continuité et l'efficacité des services rendus aux utilisateurs
L3	Licence 3, troisième année d'études universitaires
NASA	National Aeronautics and Space Administration, agence spatiale américaine
NSA	National Security Agency, agence de sécurité américaine
POC	Proof Of Concept (ou preuve de concept), environnement de test temporaire permettant de valider techniquement une solution ou une technologie avant son éventuel déploiement en production
Rebond	Terme désignant une connexion à un serveur cible (Windows ou Linux) via une machine intermédiaire (serveur de rebond), utilisée comme relai pour sécuriser l'accès distant
RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données, règlement européen sur la protection des données personnelles
RH	Ressources Humaines, service en charge de la gestion des employés
SGBD	Système de Gestion de Base de Données, logiciel de gestion des données
SQL	Structured Query Language, langage de requête pour bases de données relationnelles
SYSDBA	System Database Administrator, rôle administrateur avec tous les droits sur une base Oracle



TDE	Transparent Data Encryption, chiffrement des données au repos d'une base Oracle
TLS	Transport Layer Security, protocole de sécurisation des échanges réseau
USC	Univers Sciences, autre client du groupe Econocom identifié par trigramme*
VM	Virtual Machine, environnement logiciel simulant un ordinateur physique
Wallet (Keystore)	Fichier sécurisé contenant la clé maître utilisée par Oracle TDE pour chiffrer et déchiffrer les données

- * Tous les clients du groupe Econocom sont référencés par un trigramme, ce qui permet une gestion informatique. Ces trigrammes permettent de normer et codifier les clients dans les logiciels de gestion du CDS.





3 Présentation de la mission

3.1 Projet POC Sécurisation d'une base de données Oracle

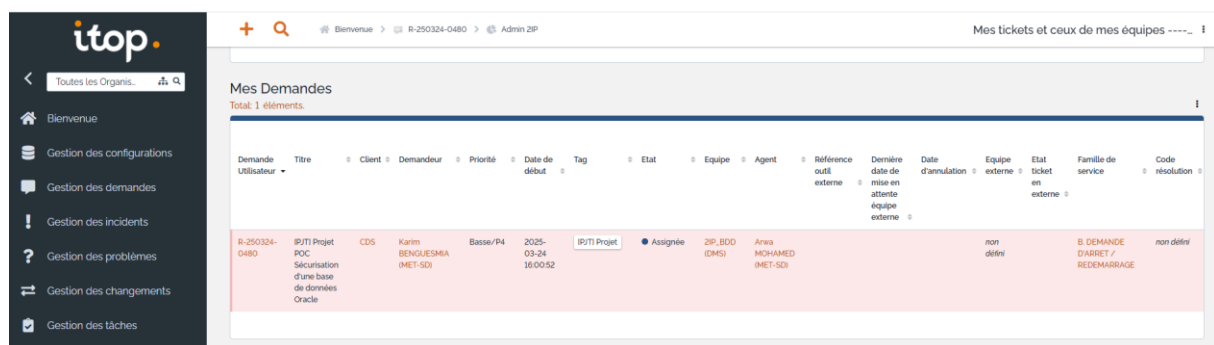
Le stage a pour objectif la mise en œuvre d'une solution de sécurisation des bases de données Oracle, dans le respect des exigences du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et de prévention face à l'augmentation des cyberattaques. Econocom a ainsi saisi l'opportunité de tester une mise en œuvre de la solution TDE (Transparent Data Encryption) de chiffrement d'une base de données Oracle dans un environnement POC (Proof of Concept).

La mission consiste à :

- Installer un environnement Oracle Database Server 19c sur une machine virtuelle dédiée
- Créer une base de données test avec des données d'une base existante du client AEP
- Mettre en place un chiffrement de ces données au repos grâce à la solution TDE
- Élaborer un plan de sauvegarde et de restauration afin de garantir l'intégrité des données chiffrées
- Inclure un plan de test afin de qualifier la solution
- Une documentation ITIL : DAT (Document d'Architecture Technique) et DEX (Document d'Exploitation)

Ce stage offre également l'opportunité de découvrir concrètement le rôle et les fonctions d'un administrateur de bases de données dans un environnement professionnel.

Il permet de mettre en évidence les enjeux de sécurité et de disponibilité des bases de données.



Demande	Titre	Client	Demandeur	Priorité	Date de début	Tag	Etat	Equipe	Agent	Référence outil externe	Dernière date de mise en attente équipe externe	Date d'annulation	Equipe externe	Etat ticket en externe	Famille de service	Code résolution
R-250324-0480	IP/TI Projet POC Sécurisation d'une base de données Oracle	CDS	Karim BENGUESMIA (MET-SD)	Basse/P4	2025-03-24 16:00:52	IP/TI Projet	Assignée	ZIP_BDO (DMS)	Anwa MOHAMED (MET-SD)				non défini		S. DEMANDE D'ARRÊT / REDEMARRAGE	non défini



4 Description de l'environnement

4.1 Présentation du groupe Econocom

Econocom est une entreprise européenne spécialisée dans la transformation digitale des organisations. Depuis plus de 50 ans, le groupe accompagne ses clients, qu'ils soient publics ou privés, dans la mise en place de solutions numériques adaptées à leurs enjeux techniques, économiques et organisationnels.

Présent dans 16 pays, le groupe compte plus de 8 500 collaborateurs et intervient dans des domaines variés. Il propose des services dans le domaine de l'infrastructure informatique, prend en charge des services managés, accompagne le financement de projets technologiques, et développe des solutions applicatives sur mesure.

Sur le site de Tours, Econocom dispose d'un Centre de Services (CDS) regroupant plusieurs équipes techniques, dont l'équipe des administrateurs de bases de données (2IP_BDD), en charge de la gestion et des bases de données pour une vingtaine de clients.

4.2 Organisation de l'équipe DBA

L'équipe dans laquelle j'ai été intégrée est celle des administrateurs de bases de données du CDS de Tours. Elle est nommée 2IP_BDD et elle fait partie du domaine ingénierie Infrastructure et production (2IP) France Econocom.

Voici les principaux membres avec lesquels j'ai eu l'occasion de collaborer :

- Karim Benguesmia – DBA et tuteur de stage : Il a été mon référent principal durant toute la mission. Il m'a formée avec beaucoup de pédagogie, a répondu à toutes mes interrogations techniques et m'a accompagnée dans chaque étape du projet. Sa disponibilité, sa patience et ses conseils ont joué un rôle fondamental dans ma progression
- Emmanuel Métivier – DBA : Il a participé à mon encadrement sur site, notamment lors des périodes d'absence de mon tuteur, et m'a apporté une aide précieuse sur les aspects liés aux sauvegardes et à la restauration. J'ai pu compter sur lui pour valider mes démarches techniques et m'orienter dans mes recherches
- Benjamin Rivolta – DBA et coordinateur d'équipe : En plus de m'avoir apporté des éclaircissements sur plusieurs notions techniques lorsque je le sollicitais, il m'a permis d'avoir une vision plus globale du fonctionnement de l'équipe, notamment lors des réunions hebdomadaires où j'ai pu observer son rôle de coordination et le suivi des missions de chacun
- Sofiane Menaa – Administrateur systèmes et réseaux : il m'a accueillie lors de mon arrivée. Il a préparé et configuré mon poste de travail, m'a présenté les locaux du CDS



et les membres de l'équipe. Grâce à lui, mon intégration s'est faite dans les meilleures conditions, avec tout le matériel et les accès nécessaires pour commencer sereinement.

L'ambiance au sein de l'équipe a été à la fois professionnelle et bienveillante. Tous les membres ont fait preuve d'écoute et de disponibilité, facilitant grandement mon adaptation. J'ai pu évoluer dans un cadre de travail stimulant, enrichissant tant sur le plan technique qu'humain.

La présentation de l'organigramme de l'entité 2IP France Econocom ci-dessous permet de mieux situer le positionnement de l'équipe dans l'organisation globale.

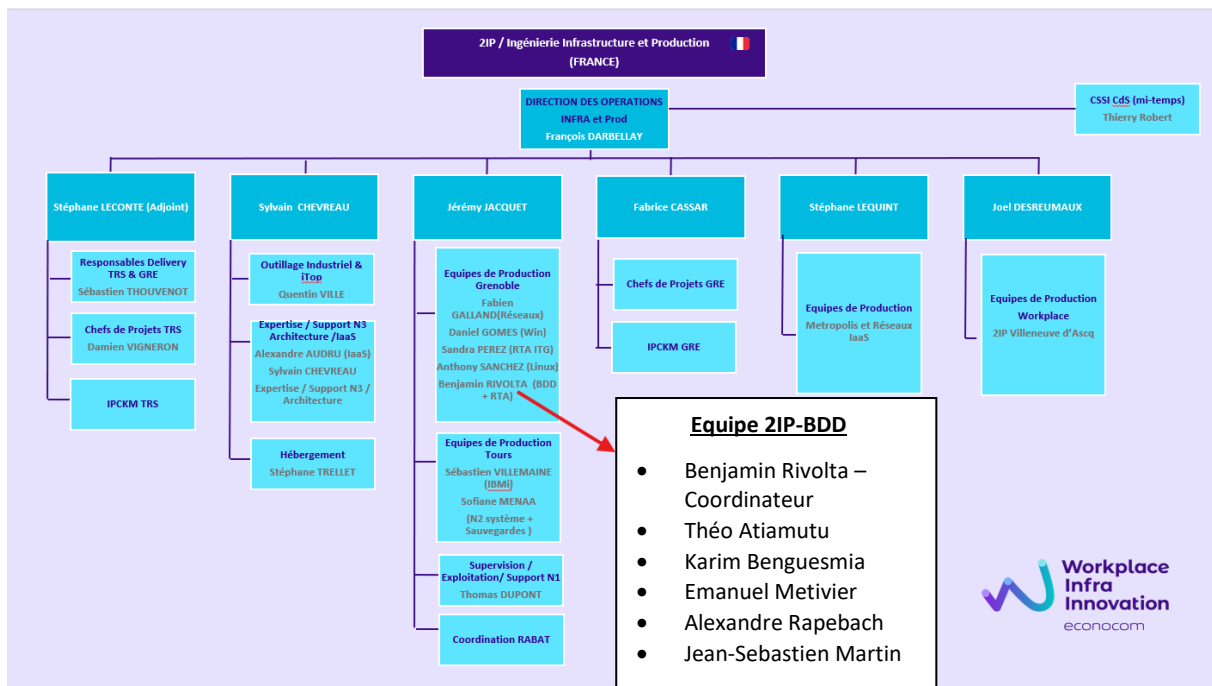


Figure 1 - Organigramme de l'entité 2IP France Econocom

4.3 Principaux outils et logiciels utilisés

Plusieurs outils et logiciels sont utilisés quotidiennement par les administrateurs de bases de données et l'ensemble du CDS. Durant le stage, les outils suivants sont employés pour mener à bien les différentes tâches d'administration et de communication :

- FortiClient : logiciel permettant d'établir une connexion VPN sécurisée
- Metropolis Self-Service Portal : portail intranet utilisé pour l'installation de logiciels sur les postes
- WinSCP : logiciel de transfert de fichiers entre machines locales et distantes



- SQL Developer : outil graphique d'administration et de gestion des bases de données Oracle
- Remote Desktop Connection Manager : logiciel permettant l'accès à distance à plusieurs machines
- KeePass : gestionnaire sécurisé de mots de passe
- Microsoft Teams : outil de communication utilisé pour les échanges internes
- Microsoft Outlook : logiciel de messagerie électronique
- SQL*Plus : interface en ligne de commande pour l'administration des bases Oracle.
- ITop :
- DBCA :

4.4 Schéma des infrastructures

L'environnement de travail s'appuie sur deux infrastructures distinctes utilisées au sein du CDS :

- Metropolis : infrastructure sécurisée, avec une connexion internet très restreinte, destinée à l'accès aux infrastructures clients via des rebonds et des bastions. Et donc consacré aux activités sensibles nécessitant un haut niveau de sécurité. L'accès aux sites web est limité et l'installation de logiciels se fait exclusivement via le portail interne Metropolis Self-Service Portal.
- INTRA : infrastructure interne disposant d'un accès internet standard. Elle permet l'utilisation d'outils de communication comme Outlook, Teams et des navigateurs web, ce qui facilite les échanges et les recherches techniques.

4.4.1 L'environnement de test POC

L'IASS est une infrastructure virtuelle dédiée à l'hébergement de ressources techniques, telles que des disques, de la CPU et de la Ram. Il repose sur deux Data Centers situés en Île-de-France, l'un à Noisy-le-Grand et l'autre à Saint-Denis, ce dernier étant référencé sous le nom de PA2.

Le poste de travail E2RSC4092, utilisé pour les expérimentations techniques dans le cadre du POC (Proof of Concept), est intégré au domaine Active Directory Metropolis e2rsc. Ce poste sécurisé est soumis à des restrictions strictes en matière d'accès réseau.



Une connexion SSH via le port 22 permet d'accéder aux machines Linux hébergées sur l'IASS. Le serveur Oracle Linux Server 8.10 utilisé pour les tests est hébergé précisément dans le Data Center PA2.

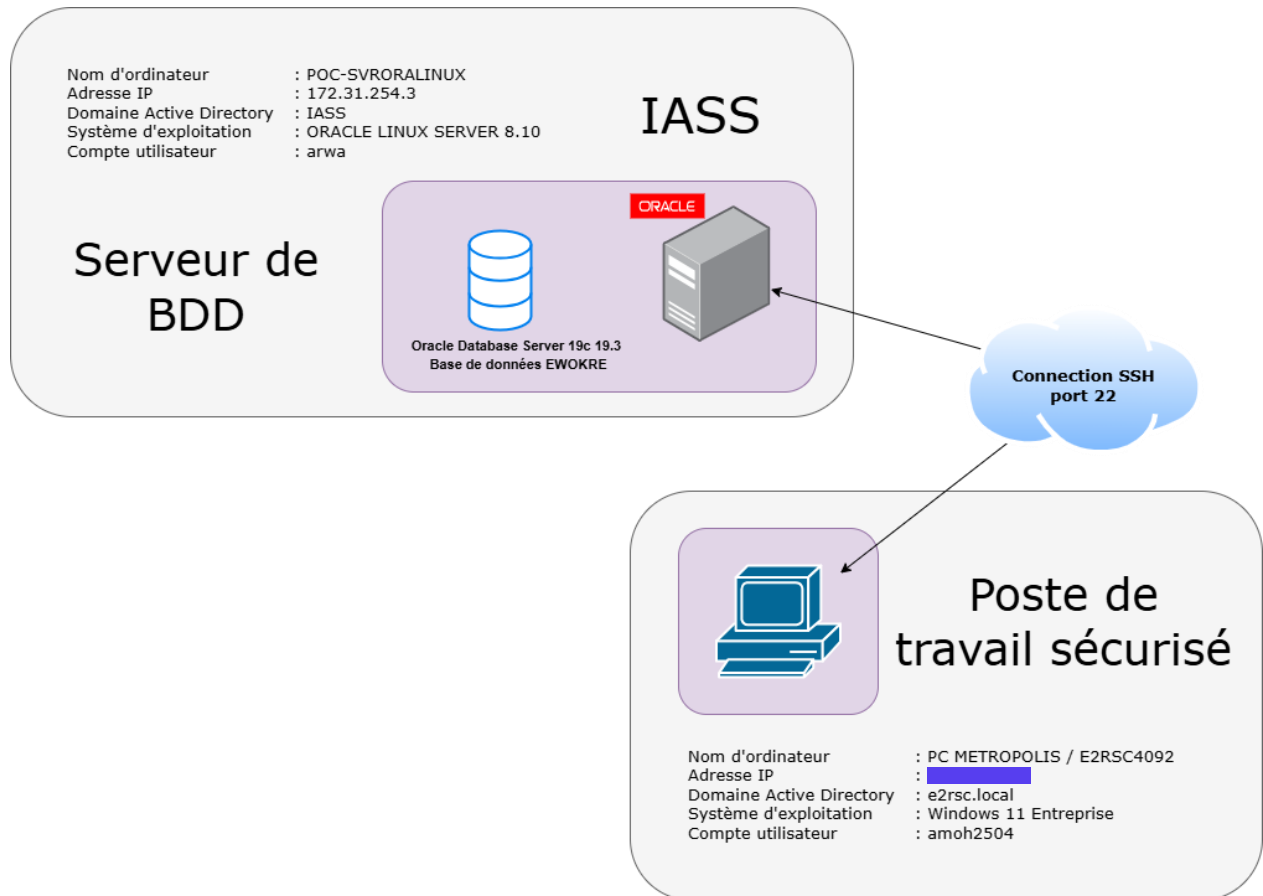


Figure 2 - Schéma d'infrastructure système Metropolis

L'accès à cet environnement s'effectue via l'interface VMware Cloud Director, qui permet notamment de se connecter au serveur de test POC-SRVORALINUX utilisé dans le cadre du projet.



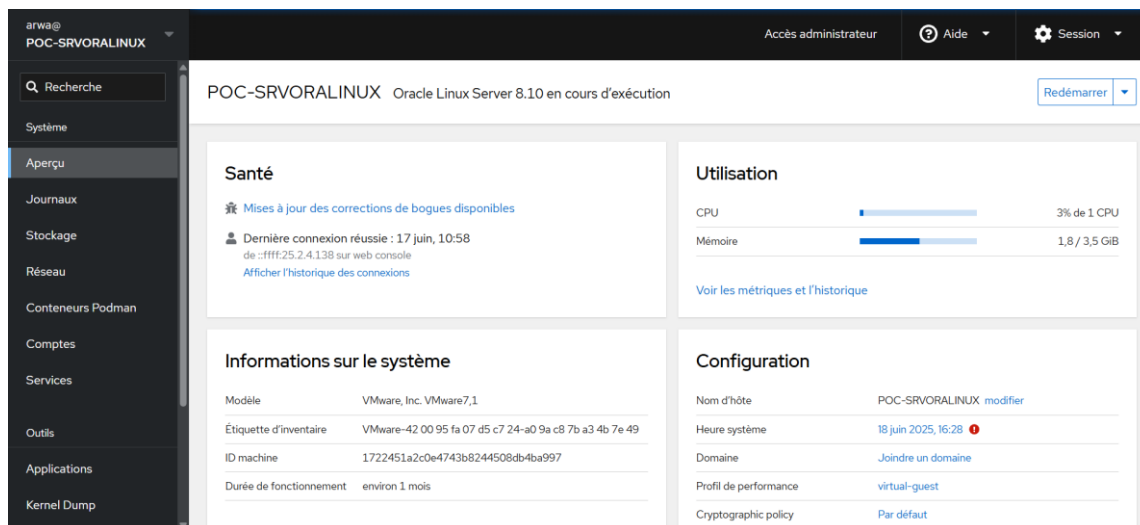


Figure 3 - Machine virtuel POC

4.4.2 L'environnement INTRA

L'environnement INTRA correspond à une infrastructure interne avec un accès internet classique. Il permet d'utiliser les outils collaboratifs indispensables au quotidien, comme

Microsoft Outlook pour les e-mails, Microsoft Teams pour la communication, et les navigateurs web pour consulter de la documentation technique.

Le poste rattaché à cet environnement fait partie du domaine Active Directory INTRA et fonctionne sous Windows 11 Entreprise. Contrairement à Metropolis, il ne limite pas la navigation internet ni l'installation de logiciels. Il est donc utilisé pour toutes les tâches qui nécessitent une connexion internet complète : échanges par e-mail, réunions d'équipe, recherches techniques, etc.

L'environnement INTRA vient ainsi compléter Metropolis pour les activités de type bureautique et communication.

La figure suivante présente les principales caractéristiques techniques du poste INTRA.

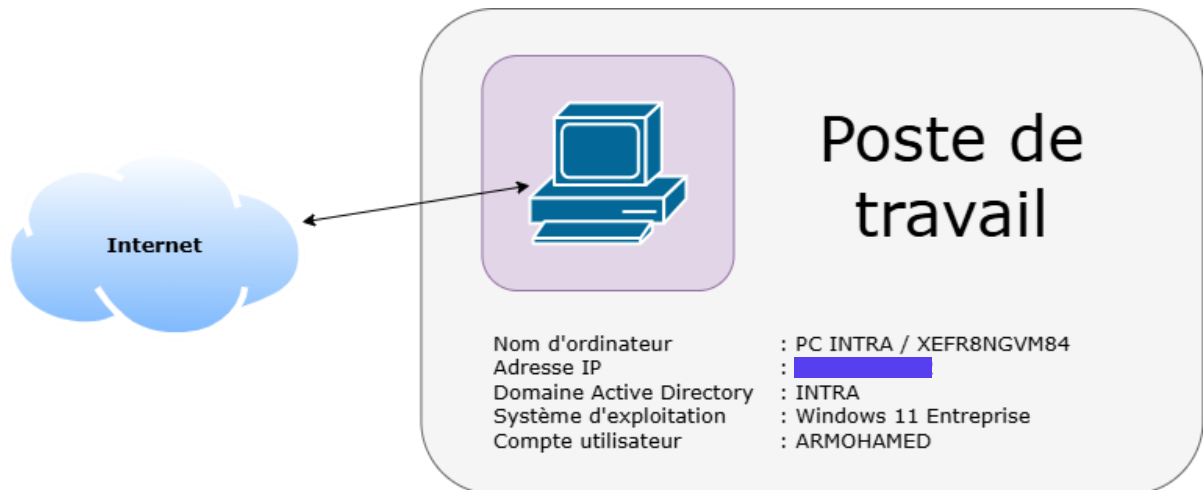


Figure 4 - Schéma d'infrastructure système INTRA





5 Réalisations au sein de l'équipe DBA

Au début du stage, l'intégration se fait progressivement au sein de l'équipe des administrateurs de bases de données du CDS de Tours, chez Econocom. Avant de démarrer le projet principal consacré au chiffrement d'une base Oracle pour le client AEP, une mission préalable est confiée afin de se familiariser avec l'environnement Oracle, les bonnes pratiques de configuration et les processus internes de l'entreprise.

Cette première mission prend la forme d'un ticket iTop, correspondant à une demande de service du client Univers Sciences (USC). Une deadline est fixée dès le départ, et le livrable doit être remis dans les délais impartis. Cette organisation place le stage dans un contexte professionnel réel, avec des exigences concrètes de rigueur, de qualité et de respect des délais.

Econocom s'appuie sur la méthode ITIL (Information Technology Infrastructure Library), un référentiel structurant la gestion des services informatiques. ITIL vise à aligner les processus IT sur les besoins des utilisateurs, en garantissant la continuité et la fiabilité des services. Chaque demande, incident et changement est ainsi suivi via l'outil centralisé iTop.

Cette première expérience permet donc de prendre en main les outils techniques tout en comprenant le fonctionnement des processus ITIL dans l'organisation quotidienne des services.

Dans le cadre de cette intégration, un tableau recensant les principales fonctions du métier de DBA chez Econocom m'a été transmis. Il regroupe les grandes missions du poste, accompagnées d'exemples concrets. Ce support m'a permis d'identifier clairement les responsabilités d'un administrateur de bases de données système. J'ai progressivement complété ce tableau en y associant les différentes tâches que j'ai pu réaliser durant le stage.

5.1 Déploiement Oracle Database Server 19c pour le client Univers sciences

Ce demande client avait pour objectif d'installer Oracle Database Server 19c sur trois serveurs et créer des instances de bases de données configurées de manière identique à une instance de référence déjà existante.

L'installation et la configuration ont été réalisées à l'aide de l'outil graphique DBCA (Database Configuration Assistant). Ce choix a été fait car DBCA est considéré, au sein du CDS, comme une solution plus intuitive, visuelle et rapide pour créer des instances Oracle. Il permet de suivre les différentes étapes de configuration via une interface claire, tout en minimisant les risques d'erreur. Une autre méthode existe également, celle d'exécuter une suite de scripts SQL en ligne de commande via SQL*Plus.



Les paramètres de l'instance de référence ont été repris : chemins des fichiers, mémoire allouée, structure des fichiers de données et gestion des journaux de reprise.

Les étapes du projet ont été les suivantes :

- Installation d'Oracle Database Server 19.3 sur les trois serveurs
- Création des instances Oracle en respectant les paramètres fournis par le client USC
- Vérification du bon démarrage et de l'accessibilité de chaque instance via SQL*Plus
- Rédaction d'un document de procédure d'installation, décrivant l'ensemble des étapes suivies ainsi que les vérifications effectuées.

Cette mission préalable m'a permis de me familiariser avec l'environnement Oracle dans un cadre professionnel, de comprendre les bonnes pratiques de déploiement appliquées au sein de l'équipe DBA, et de manipuler des outils comme DBCA ou SQL*Plus. Elle a constitué une étape d'intégration essentielle en me préparant à la mission principale du stage, à savoir la sécurisation d'une base de données Oracle via le chiffrement TDE.

6 Projet chiffrement TDE pour une base de données Oracle

6.1 Contexte et objectifs du projet

Dans un contexte de transformation numérique, la sécurisation des bases de données constitue un enjeu critique pour les entreprises. L'augmentation des cybermenaces, couplée à l'entrée en vigueur du RGPD en 2018, impose aux organisations de mettre en place des mécanismes de protection avancés pour garantir la confidentialité, l'intégrité et la traçabilité des données sensibles.

Econocom avait anciennement pour mission de réaliser le chiffrement de certaines bases de données du client AEP. Ce projet n'a pas finalement été commandé par le client. Il fait donc l'objet aujourd'hui de mon projet POC.

Il s'agit de renforcer la sécurité de certaines bases de données en intégrant une solution de chiffrement.

Dès le lancement du projet, une fiche de mission détaillée a été remise. Elle regroupe l'ensemble des tâches à réaliser, accompagnées d'une description précise, d'une date de début et de fin pour chaque action.



Tâche	Description	Date prévisionnelle de début	Date prévisionnelle de fin
Création de la VM	Création du serveur POC par Karim dans le IASS	11/04/2025	11/04/2025
Installation Oracle Database Server 19.3	Installation du logiciel SGBDR Oracle Database Server 19.3 dernière version sur la machine POC-SRVORALINUX	14/04/2025	02/05/2025
Création d'une base de données Oracle 19.3	Création d'une instance EWOKRE Oracle du client AEP	05/05/2025	05/05/2025
Importation des données d'une base Oracle existante	Importation des schémas EWOK de la base de données du client AEP	06/05/2025	09/05/2025
Chiffrement TDE de la base de données Oracle	Réalisation du chiffrement au repos de la base de données EWOKRE	12/05/2025	30/05/2025
Plan de maintenance de la base de données Oracle chiffrées	Sauvegarde / restauration de la base de données Oracle chiffrées du client AEP	02/06/2025	20/06/2025
TOTAL			20/06/2025

Avant la mise en œuvre, j'ai été chargée de réaliser une liste des principales solutions de sécurité proposées par Oracle. L'objectif de cette phase préparatoire était de comprendre les différents niveaux de protection possibles et d'identifier les outils les plus adaptés au contexte du client.

Parmi les principaux produits de sécurité d'Oracle Database :

- Oracle Data Safe : service cloud permettant d'évaluer la posture de sécurité des bases, de détecter les dérives de configuration, de collecter des données d'audit, et de masquer les données sensibles.
- Oracle Advanced Security : extension du moteur Oracle qui permet de chiffrer les données au repos via la technologie TDE (Transparent Data Encryption), sans impacter les performances applicatives.
- Oracle Key Vault : solution de gestion centralisée des clés de chiffrement, des portefeuilles Oracle (wallets), des mots de passe et certificats.



- Oracle Database Vault : module qui renforce la séparation des privilèges et limite l'accès, même pour certains utilisateurs privilégiés, selon des règles temporelles, contextuelles ou organisationnelles.
- Oracle Audit Vault and Database Firewall : outil combinant journalisation centralisée et pare-feu applicatif pour détecter et bloquer certaines attaques comme l'injection SQL.
- Oracle Data Masking and Subsetting : utilisé pour anonymiser les données dans les environnements hors production.
- Oracle Label Security : solution de classification des données selon des niveaux de confidentialité, souvent utilisée dans les secteurs sensibles.
- Oracle Database Security Assessment Tool : utilitaire d'audit automatisé, qui identifie les failles de configuration et propose des correctifs.

Dans le cadre de ma mission principale, c'est la solution TDE incluse dans Oracle Advanced Security, qui a été retenu. Ce choix s'explique par plusieurs raisons. TDE permet de chiffrer automatiquement les données stockées sur disque (au repos), sans nécessiter de modification du code applicatif, ce qui en fait une solution à la fois efficace et peu intrusive. Il s'intègre directement au moteur Oracle, avec un fonctionnement transparent pour les utilisateurs et les applications.

TDE repose sur une architecture à deux niveaux de chiffrement :

- Une clé maître (Master Encryption Key), stockée dans un Oracle Wallet (ou *Keystore*), qui permet de chiffrer et déchiffrer les clés de chiffrement des données. Ce wallet est un coffre-fort logiciel sécurisé dont l'accès est protégé par un mot de passe.
- Le mot de passe du wallet, nécessaire pour ouvrir ce fichier (au format .p12) et ainsi activer le chiffrement ou le déchiffrement. Sans ce mot de passe, le wallet reste inaccessible, rendant les données inexploitable même en cas d'accès physique au système.

Grâce à cette architecture, les données sont protégées au repos. Ce terme désigne les données qui sont stockées physiquement sur le serveur (dans les fichiers datafile .dbf de la base de données) mais qui ne sont ni en cours de traitement ni en transit sur un réseau. Le chiffrement des données au repos permet ainsi de rendre totalement illisibles les fichiers, même si un attaquant parvient à les copier ou à y accéder physiquement. Ce type de protection est essentiel dans le cas de vols de disques, de pertes de supports de sauvegarde ou d'intrusions sur le système.

6.2 Installation de l'environnement Oracle



L'installation de l'environnement Oracle destiné à accueillir la base de données du client AEP s'est appuyée sur les mêmes procédures que celles utilisées lors de la mission réalisée pour le client Univers Sciences.

Dès le départ, cette phase a été marquée par plusieurs contraintes techniques liées à la compatibilité entre le SGBD Oracle et le système d'exploitation. Dans un premier temps, nous avons tenté d'installer Oracle 19c avec le patch 36233263 sur une machine virtuelle fonctionnant sous Red Hat Enterprise Linux 9. Cette installation a été effectuée à l'aide de runInstaller.

Cependant, malgré plusieurs essais, cette configuration s'est révélée incompatible. Le logiciel ne parvenait pas à s'installer correctement. Une analyse plus poussée a permis de comprendre que ces échecs étaient dus à une incompatibilité entre Oracle 19c et Red Hat 9, cette dernière version du système n'étant pas encore officiellement supportée par le patch en question d'après la documentation Oracle.

Afin de lever ce blocage, il a été décidé de remplacer le système d'exploitation de la VM par Red Hat Enterprise Linux 8, une version reconnue comme compatible avec Oracle Database Server 19c version 19.3 sans patch. Nous avons donc réinstallé le système d'exploitation avec Redhat 8.

Une fois l'environnement corrigé, l'installation d'Oracle Database Server 19c a pu être relancée avec succès. Les étapes suivantes ont été menées :

- Installation complète d'Oracle Database Server 19c sur la machine virtuelle avec les bonnes options de configuration
- Création d'une instance Oracle EWOKRE à l'aide de DBCA, en renseignant précisément les paramètres nécessaires : nom de l'instance, allocation mémoire, fichiers de données et de contrôle, etc
- Définition des variables d'environnement système indispensables à l'utilisation d'Oracle en ligne de commande, telles que ORACLE_HOME, ORACLE_SID
- Vérification du bon fonctionnement de la création de l' en exécutant les commandes SQL*Plus classiques comme startup, show parameter, et en analysant les journaux de création de l'instance.

À l'issue de cette phase, l'environnement Oracle était pleinement opérationnel pour le chiffrement de la base de données EWOKRE.

6.3 Création et chiffrement de la base

Une fois l'environnement Oracle correctement installé, l'une des étapes centrales de la mission consiste à reconstituer une base de données Oracle à partir d'une sauvegarde logique fournie par le client AEP, afin de la chiffrer à l'aide des outils Oracle.



Conformément aux bonnes pratiques utilisées chez Econocom, trois répertoires ont été créés sur la machine virtuelle pour organiser l'environnement de manière claire et fonctionnelle :

- /oradata : destiné à contenir les fichiers de données de la base (fichiers .dbf)
- /orabackup : réservé aux fichiers de sauvegarde, en particulier le fichier .dmp
- /orafra : utilisé pour stocker les fichiers d'archive log, nécessaires en mode ARCHIVELOG pour la récupération.

Une sauvegarde au format Oracle Data Pump (.dmp), accompagnée d'un fichier HTML listant les objets contenus dans la base (schémas, tables, index, etc.) sont disponibles. Ces fichiers ont été transférés depuis une clé USB vers le répertoire dédié /orabackup.

L'importation a été effectuée à l'aide de Oracle Data Pump (impdp), un utilitaire en ligne de commande permettant de reconstituer une base à partir d'une sauvegarde logique. Toutefois, l'opération a échoué dans un premier temps, en raison d'un espace disque insuffisant. Le volume initial attribué à la machine virtuelle ne permettait pas de créer tous les objets de la base.

Pour résoudre ce problème, la capacité du disque de la VM a été augmentée via l'interface VMware du IASS. Après un redémarrage de la machine et une reconfiguration du système de fichiers, l'importation a pu être relancée avec succès. À l'issue de cette étape, la base du client AEP avait été restaurée dans son intégralité.

La mission s'est ensuite poursuivie avec la mise en place du chiffrement des données, en s'appuyant sur la solution TDE (Transparent Data Encryption) d'Oracle. Dans un premier temps, un chiffrement par colonne avait été envisagé. Cette méthode permet de cibler avec précision les colonnes à protéger, mais elle s'est révélée difficile à mettre en œuvre dans notre cas.

En effet, le schéma AEP contenait un grand nombre de tables et de colonnes, ce qui rendait le travail d'identification extrêmement long. De plus, ce type de chiffrement présente plusieurs contraintes techniques :

- impossibilité de chiffrer certains types de données comme LONG ou LOB
- nécessité d'adapter les index existants (notamment via l'option NO SALT)
- impossibilité de conserver certaines fonctionnalités comme le range scan
- surcharge de stockage due au chiffrement avec SALT.

En raison de ces limites, une approche plus globale et rapide a été retenue : le chiffrement par tablespace. Disponible depuis Oracle 11gR1, cette méthode permet de chiffrer toutes les données contenues dans un espace de stockage logique, sans modifier la structure des objets (tables, index...).

Le chiffrement a été réalisé à l'aide de l'algorithme AES-256 (Advanced Encryption Standard), un algorithme de chiffrement symétrique par blocs reconnu pour sa fiabilité et son haut niveau de sécurité. Ce type de chiffrement dit symétrique repose sur une même clé utilisée à la fois pour chiffrer et pour déchiffrer les données, contrairement au chiffrement asymétrique,



qui repose sur une paire de clés (publique et privée). Le chiffrement symétrique est généralement plus rapide, ce qui le rend particulièrement adapté à la protection des volumes importants de données, comme dans le cas des bases Oracle.

AES-256 est largement utilisé, aussi bien par des institutions gouvernementales telles que la NSA ou la NASA, que par les principaux fournisseurs de services cloud comme Google, AWS ou Oracle. Cet algorithme repose sur une clé de 256 bits et applique 14 cycles de transformations cryptographiques complexes à chaque bloc de données de 128 bits. Grâce à cette conception, il garantit un chiffrement extrêmement résistant aux attaques, tout en conservant une rapidité d'exécution. Il est aujourd'hui considéré comme une référence industrielle pour assurer la sécurité des données, qu'elles soient au repos ou en transit.

Afin de mieux comprendre le fonctionnement interne de la technologie TDE (Transparent Data Encryption) utilisée dans ce projet, il est utile d'en illustrer les mécanismes à l'aide d'un schéma fonctionnel. TDE repose sur un système de chiffrement à deux niveaux : les données sont d'abord chiffrées à l'aide de clés intermédiaires appelées Data Encryption Keys (DEK), spécifiques aux tables ou tablespaces. Ces DEK sont elles-mêmes chiffrées par une clé maître (Master Encryption Key), stockée dans un keystore Oracle (fichier ewallet.p12). Ce keystore est protégé par un mot de passe et peut être complété par un fichier auto-login (cwallet.sso) pour automatiser son ouverture. Grâce à ce système, les données au repos deviennent totalement illisibles en cas d'accès non autorisé aux fichiers de la base (fichiers .dbf), assurant une protection efficace même en dehors de la base de données Oracle.

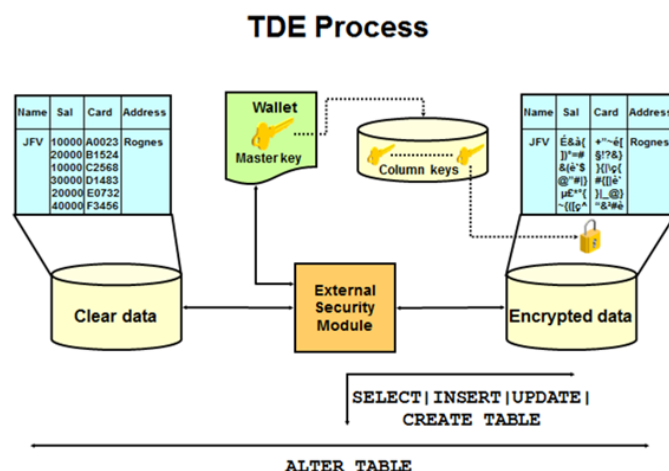


Figure 5 - Architecture du processus de chiffrement Oracle TDE

Comme le montre cette représentation, les données en clair sont automatiquement chiffrées avant d'être écrites sur disque et déchiffrées à la lecture. Le chiffrement est effectué à l'aide de clés spécifiques appelées "column keys", elles-mêmes stockées dans le dictionnaire Oracle. L'ensemble de ces clés est protégé par une clé maître, la master key, dont la gestion est assurée via un module externe de sécurité (wallet). Ce dernier est indispensable à la lecture des données chiffrées : sans lui, les informations restent totalement illisibles, même pour un administrateur.

Avant d'appliquer le chiffrement, il a fallu créer un keystore (ou wallet), un composant sécurisé permettant de stocker la clé maître. Une fois le wallet initialisé, ce keystore permet de générer, activer et sauvegarder la clé maître qui protégera toutes les données. L'état du keystore et la présence de la clé ont été vérifiés à l'aide des vues système (v\$encryption_wallet, v\$encryption_keys).

Le chiffrement est ensuite appliqué à un tablespace Oracle créé spécialement pour la base AEP. Tous les objets (tables, index...) créés dans ce tablespace sont automatiquement chiffrés lors de leur écriture, et déchiffrés de manière transparente lors de leur lecture. Ce fonctionnement n'affecte pas les performances pour l'utilisateur final.

Les étapes du chiffrement d'une base de données existante sont donc les suivantes :

1. Création keystore (fichier sécurisé au format .p12)
2. Ouverture du keystore
3. Chiffrement des tablespaces de la base de données
4. Vérification du chiffrement via les vues systèmes

Plusieurs tests ont été menés pour valider le chiffrement :

- Nous avons d'abord comparé les fichiers générés dans un tablespace non chiffré à ceux d'un tablespace chiffré. Dans le premier cas, les données restaient lisibles directement sur disque. Dans le second, elles apparaissaient illisibles, confirmant que le chiffrement était actif.
- Ensuite, nous avons simulé la fermeture du wallet et tenté de consulter les données via SQL Developer. Une fois le wallet fermé, toute tentative de lecture sur les objets chiffrés échouait avec un message indiquant que le wallet était inaccessible.
- Enfin, nous avons simulé une connexion sans privilèges (hors du rôle SYSDBA) afin de tester les restrictions d'accès. Sans les autorisations appropriées ni wallet ouvert, la lecture des données restait impossible.

Ces tests ont permis de valider concrètement la protection offerte par Oracle TDE, en démontrant que les données chiffrées ne sont accessibles que dans des conditions précises : keystore ouvert, connexion autorisée, instance correctement démarrée. La solution répond donc pleinement aux exigences du RGPD, qui impose notamment la confidentialité, l'intégrité et la sécurité des données personnelles, y compris par des moyens techniques tels que le chiffrement. Elle garantit ainsi une protection renforcée, tout en s'intégrant sans difficulté dans le fonctionnement normal de la base.

6.4 Plan de maintenance



Avant d'élaborer un plan de maintenance adapté à notre base de données Oracle chiffrée, il convient de distinguer les deux principales méthodes de sauvegarde : la sauvegarde logique physique.

La sauvegarde logique (avec Data Pump)

La sauvegarde logique consiste à extraire les objets de la base (par exemple tables, vues, index) et leurs données sous forme d'un fichier au format .dmp (dump) contenant les ordres SQL de régénération des objets de la base de données. Ce fichier sont générés par l'outil Data Pump Export (expdp) et peuvent ensuite être importés à l'aide de Data Pump Import (impdp).

Ce type de sauvegarde est dit « logique » car elle se base sur la structure des objets et les données, et non sur les fichiers physiques de la base. Elle permet de filtrer les objets à sauvegarder (par schéma, par table).

On l'utilise pour la migration entre les versions d'Oracle Database Server ou de système d'exploitation. En revanche, elle ne permet pas une restauration complète de l'état exact de l'instance (fichiers redo log, paramètres d'initialisation).

La sauvegarde physique (avec RMAN)

La sauvegarde physique consiste à copier directement les fichiers physiques de la base de données : fichiers de données (.dbf), fichiers redo log, fichiers de contrôle... C'est une image fidèle et complète de l'état de la base à un instant donné. Elle est réalisée avec RMAN (Recovery Manager), un utilitaire Oracle conçu pour gérer les sauvegardes, les restaurations, et la récupération après incident.

Cette méthode permet de restaurer la base exactement comme elle était à un moment précis, ce qui est utile en cas d'incident. Elle est surtout utilisée pour les bases importantes en production. De plus, elle demande une configuration et l'activation du mode ARCHIVELOG de l'instance Oracle.

Choix effectué dans le cadre du stage

Dans notre cas, nous avons opté pour la sauvegarde logique, suffisante pour nos besoins. L'objectif n'était pas d'assurer une reprise d'activité instantanée mais de valider un cycle complet de sauvegarde/restauration dans un environnement chiffré.



6.4.1 Sauvegarde

Une fois la méthode de sauvegarde définie, nous avons mis en place l'export logique de la base de données chiffrée. L'objectif de cette sauvegarde était double : garantir la récupération des données en cas de besoin, tout en tenant compte des spécificités liées au chiffrement TDE.

La première étape a consisté à s'assurer que tous les prérequis étaient en place. Dans le cas d'une base chiffrée, il est indispensable que le keystore (wallet) soit ouvert avant de lancer l'exportation. Sans cela, les données protégées par TDE resteraient inaccessibles au moment de l'export, rendant le fichier de sauvegarde inutilisable par la suite.

Nous avons ensuite vérifié que l'utilisateur Oracle chargé de l'opération disposait des privilèges nécessaires, notamment l'accès à un répertoire Oracle défini comme point de dépôt pour les fichiers générés. C'est dans ce répertoire que sont enregistrés les fichiers dump (.dmp), contenant les données et la structure de la base, ainsi que les fichiers log (.log), qui retracent les actions effectuées et signalent d'éventuelles erreurs.

Dans le cadre de ce stage, la stratégie de sauvegarde choisie reposait sur une exportation complète des schémas utilisateurs EWOK.

Une fois l'exportation des données réalisée, une étape complémentaire et importante a été ajoutée : la sauvegarde du keystore. En effet, dans un environnement Oracle TDE, les données chiffrées ne peuvent être lues que si la clé de chiffrement correspondante est accessible. Il ne suffit donc pas de sauvegarder les données : il faut également préserver le keystore qui contient la clé maître. Cette opération garantit que la base pourra être relue après restauration, même sur un autre environnement.

L'ensemble des fichiers générés (dump, log, keystore) a été centralisé dans le répertoire dédié /orabackup sur la machine virtuelle. Cette organisation permet de retrouver facilement tous les éléments nécessaires à une restauration et d'éviter les oublis lors d'une restauration.

6.4.2 Restauration

La restauration d'une base de données correspond à la procédure inverse de la sauvegarde. Elle consiste à reconstruire une base à partir d'un fichier de sauvegarde préalablement généré.

Avant toute chose, il est essentiel de vérifier la présence de trois éléments indispensables : le fichier de sauvegarde .dmp contenant les données exportées, le fichier de log associé à la sauvegarde, et surtout le keystore (wallet) ayant servi au chiffrement. En l'absence de ce dernier, toute tentative de restauration des données chiffrées serait vouée à l'échec, les clés nécessaires à leur déchiffrement étant inaccessibles.



Pour simuler un scénario réaliste, une situation de panne a été volontairement créée. Nous avons supprimé les schémas utilisateurs EWOK de la base de données EWOKRE, ce qui équivaut à une perte totale des objets et des données des utilisateurs.

La restauration s'est ensuite déroulée en plusieurs étapes. Tout d'abord, il a fallu s'assurer que le répertoire Oracle utilisé pour l'importation était correctement configuré et pointait vers le chemin où étaient stockés les fichiers de sauvegarde. Cette vérification permet d'éviter les erreurs d'accès lors de l'opération.

Il est également impératif que le fichier de keystore restauré conserve exactement le même nom qu'à l'origine, à savoir ewallet.p12. Oracle attend ce nom précis pour reconnaître et ouvrir automatiquement le wallet. Une erreur de nommage empêcherait la base d'accéder à la clé de chiffrement, rendant les données illisibles.

Ensuite, le wallet TDE a été ouvert, car sans lui, même si le fichier .dmp est complet, Oracle serait dans l'incapacité de lire les données chiffrées. Ce point est fondamental : la restauration d'une base chiffrée ne peut réussir que si le keystore est disponible, intact, et correctement ouvert.

L'importation proprement dite a permis de reconstituer l'ensemble des objets des schémas EWOK, de restaurer les données dans leur intégralité et de retrouver un environnement fonctionnel identique à celui d'origine. Cette opération a également permis de vérifier que les objets importés conservaient leur chiffrement, puisque celui-ci est intégré au fonctionnement même du tablespace.

Au terme de cette procédure, la base avait été totalement restaurée, et les données chiffrées étaient de nouveau accessibles dans les mêmes conditions de sécurité qu'à l'origine. Ce test a démontré l'efficacité de la solution mise en place, tout en mettant en lumière l'importance du keystore dans un contexte de chiffrement : sans lui, la restauration n'est tout simplement pas envisageable.

Ce plan de maintenance, centré sur les sauvegardes et restaurations logiques avec Oracle Data Pump, a permis de mettre en œuvre une stratégie simple mais efficace pour garantir la continuité d'accès à une base de données chiffrée. Il a mis en évidence les conditions indispensables au bon déroulement de chaque opération, en particulier la gestion rigoureuse du wallet.

6.5 Plan de test

Afin de valider la mise en œuvre de la solution de chiffrement Oracle TDE, une batterie de tests ont été menés dans le cadre du projet. Ces tests ont pour but de vérifier le bon fonctionnement des composants critiques (wallet, clés, schémas chiffrés) et de définir les procédures de résolutions d'incidents liés aux chiffrements. Nous avons, ci-dessous, mis en place une suite de tests.



6.5.1 Vérification de l'état initial du chiffrement

Objectif	Étapes	Résultat attendu
Vérifier que le wallet est créé et ouvert	SELECT STATUS FROM V\$ENCRYPTION_WALLET;	STATUS ----- OPEN
Vérifier que la clé maître est générée	SELECT * FROM V\$ENCRYPTION_KEYS;	Clé active présente

La première série de tests consistent à s'assurer que les éléments fondamentaux du chiffrement sont bien opérationnels après la mise en place de la solution TDE. Il s'agissait de vérifier que le keystore (wallet) avait bien été créé, qu'il était correctement ouvert, et que la clé maître avait été générée. Ces contrôles préalables sont indispensables pour garantir que les opérations ultérieures de chiffrement et de lecture/écriture des données pourront être réalisées sans erreur.

Les vérifications ont confirmé que le wallet était bien en état "OPEN" et que la clé maître est activée dans les vues système. Ces éléments attestent que la base de données est prête à exploiter les fonctionnalités de chiffrement.

6.5.2 Rotation de la clé maître et continuité d'accès

Cas de test	Étapes	Résultat attendu
Rotation clé	ADMINISTER KEY MANAGEMENT ALTER KEYSTORE PASSWORD IDENTIFIED BY "CDSeconocTours200625!*/" SET "CdSeconocTours200625-1021" with backup; SELECT * FROM v\$encryption_wallet; SELECT count(*) FROM EWOK_REC_4.ACT_RU_JOB; ADMINISTER KEY MANAGEMENT SET KEYSTORE CLOSE IDENTIFIED BY "CdSeconocTours200625-1021"; SELECT * FROM v\$encryption_wallet;	Nouvelle version de la clé maître générée



Cas de test	Étapes	Résultat attendu
	ADMINISTER KEY MANAGEMENT SET KEYSTORE OPEN IDENTIFIED BY "CdSeconocTours200625-1021"; SELECT * FROM v\$encryption_wallet; SELECT count(*) FROM EWOK_REC_4.ACT_RU_JOB;	

La rotation de la clé maître (ou « rekey ») est une étape essentielle dans le cycle de vie d'une base de données sécurisée. Elle consiste à générer une nouvelle version de la clé existante au sein du wallet, sans modifier son identité. Cette opération peut être effectuée autant de fois que nécessaire. Elle permet de limiter la quantité de données protégées par une même version de clé, réduisant ainsi les risques en cas de compromission. Oracle conserve l'historique des anciennes clés, ce qui garantit la possibilité de déchiffrer les données chiffrées par les versions précédentes, même après rotation. Cette pratique s'inscrit dans une politique de sécurité renforcée, recommandée en entreprise.

Lors de ce test, une rotation de clé maître a été effectuée. Immédiatement après, une vérification a permis de constater que le nombre de clés dans la base avait augmenté : la nouvelle clé avait bien été ajoutée, tandis que l'ancienne était conservée pour maintenir l'accès aux données chiffrées auparavant. Cette cohabitation des clés permet à Oracle de gérer automatiquement quelle clé utiliser pour chaque portion de données.

Cependant, il est essentiel de noter une conséquence importante : après une rotation de clé maître, l'ancienne sauvegarde du wallet devient obsolète. En effet, cette dernière a été créée avec l'ancienne version de clé maître, et ne comprend donc pas la nouvelle version. Cela signifie que si une restauration devait être effectuée à partir de cette sauvegarde, la nouvelle version clé ne serait pas reconnue rendant les données chiffrées avec cette dernière inaccessibles.

Ainsi, juste après toute rotation de clé maître, il est impératif de générer immédiatement une nouvelle sauvegarde du wallet. Ce backup actualisé permettra de garantir une restauration complète et fonctionnelle en cas d'incident. Ce point constitue une bonne pratique essentielle en environnement chiffré : chaque modification du keystore (ajout de clé, changement de mot de passe, etc.) doit être systématiquement suivie d'une sauvegarde à jour.

Enfin, une fois la rotation effectuée et le wallet correctement sauvegardé, des tests de lecture sur les données déjà existantes ont confirmé que celles-ci restaient accessibles sans erreur, preuve que la gestion de versions de clés multiples par Oracle fonctionne comme prévu. Pour s'assurer que la nouvelle version de la clé maître était bien prise en compte et activée, nous avons ensuite simulé une fermeture du wallet, puis sa réouverture manuelle. Cette opération a permis de vérifier que le keystore reste utilisable.



6.5.3 Comportement de la base lorsque le wallet est fermé

Cas de test	Étapes	Résultat attendu
Tentative de lecture sans ouvrir le wallet	ADMINISTER KEY MANAGEMENT SET KEYSTORE CLOSE IDENTIFIED BY "p12" SELECT * FROM EWOK_REC_4.ACT_RU_JOB;	ORA-28365 : wallet is not open
Tentative de sauvegarde de la bdd sans ouvrir le wallet	ADMINISTER KEY MANAGEMENT SET KEYSTORE CLOSE IDENTIFIED BY "p12" expdp \'/ as sysdba\' full=y DIRECTORY=DATA_PUMP_DIR dumpfile=test_EXPDP_Full_EWOKRE.dmp LOGFILE=test_expEWOKRE.log EXCLUDE=STATISTICS	ORA-28365: wallet is not open

Pour évaluer ce comportement, nous avons mené une série de tests en fermant volontairement le wallet, puis en tentant différentes opérations sur la base.

Dans un premier temps, nous avons simulé une tentative de lecture de données chiffrées alors que le wallet était fermé. Cette action a immédiatement entraîné une erreur Oracle, empêchant l’affichage des données. L’erreur retournée précisait explicitement que le wallet n’était pas ouvert, ce qui démontre que le chiffrement est actif et que les protections fonctionnent comme prévu.

Ensuite, nous avons tenté d’exécuter une sauvegarde logique de la base de données à l’aide de l’outil Oracle Data Pump (expdp). Là encore, l’opération a échoué dès le lancement, avec un message d’erreur identique. Cela montre que même les opérations de sauvegarde nécessitent un accès au keystore, car les données qu’elles traitent sont chiffrées.

Ces tests ont permis de vérifier concrètement qu’aucune lecture de données n’est possible tant que le wallet n’est pas ouvert.

6.5.4 Gestion des pannes et restauration

Ce quatrième test vise à évaluer le chiffrement Oracle TDE en contexte de production : perte du wallet, redémarrage d’instance sans auto-login, et restauration de la base de données. Ce sont des situations que tout administrateur de bases de données peut rencontrer et qui, si elles ne sont pas anticipées, peuvent entraîner une perte d’accès irréversible aux données.



Objectif	Étapes	Résultat
Redémarrage sans le wallet en auto-login	<pre>mv /oradata/EWOKRE/wallets/cwallet.sso /oradata/EWOKRE/wallets/cwallet.issobak shutdown immediate startup SELECT * FROM EWOK_REC_4.ACT_RU_JOB;</pre>	ORA-28365: wallet is not open
Perte du wallet Prérequis : fichiers de sauvegarde du wallet Restaurer le wallet depuis backup	<pre>ADMINISTER KEY MANAGEMENT BACKUP KEYSTORE USING 'sauvegarde_portefeuille' FORCE KEYSTORE IDENTIFIED BY "p12" TO '/orabackup'; Sauvegarde fichier auto-login : non nécessaire rm /oradata/EWOKRE/wallets/ewallet.p12 cp /orabackup/ewallet_2025060408014173_sauvegarde_portefeuille.p12 /oradata/EWOKRE/wallets/ewallet.p12</pre>	Données de nouveau accessibles
Restaurer un backup de la BDD sans wallet	<pre>ADMINISTER KEY MANAGEMENT BACKUP KEYSTORE USING 'last_save' FORCE KEYSTORE IDENTIFIED BY "CdSeconocTours200625-1021" TO '/orabackup'; mv /oradata/EWOKRE/wallets/tde/ewallet.p12 /oradata/EWOKRE/wallets/tde/ewallet.p12.bak DROP USER EWOK_PREPROD CASCADE; DROP USER EWOK_REC_1 CASCADE; DROP USER EWOK_REC_2 CASCADE; DROP USER EWOK_REC_3 CASCADE; DROP USER EWOK_REC_4 CASCADE; DROP USER EWOK_REC_APIM CASCADE; DROP USER EWOK_REC_NATIXIS CASCADE; DROP USER EWOK_REC_TNR CASCADE; impdp \'/ as sysdba\ SCHEMAS=EWOK_PREPROD,EWOK_REC_1,EWOK_REC_2,EWOK_REC_3,EWOK_REC_4,EWOK_REC_APIM,EWOK_REC_NATIXIS,EWOK_REC_TNR DIRECTORY=DATA_PUMP_DIR dumpfile=EXPDP_Full_EWOKRE.dmp LOGFILE=impEWOKRE.log EXCLUDE=STATISTICS shutdown immediate startup</pre>	ORA-28365: wallet is not open



Objectif	Étapes	Résultat
	SELECT * FROM EWOK_REC_4.ACT_RU_JOB;	

Redémarrage sans que le wallet soit en auto-login

Avant toute chose, il est important de comprendre le fonctionnement de l'auto-login dans Oracle. Lorsqu'un wallet est configuré en mode auto-login, cela signifie que la base de données peut l'ouvrir automatiquement au démarrage, sans intervention manuelle (saisie d'ordres SQL). Ce mécanisme repose sur un fichier particulier (cwallet.sso) qui contient une version obscurcie du keystore, permettant à Oracle d'y accéder automatiquement sans saisie du mot de passe maître. Ce fichier est protégé contre toute lecture non autorisée via les mécanismes de sécurité du système d'exploitation. Ce mode est particulièrement utile pour les bases qui doivent redémarrer automatiquement ou être accessibles sans manipulation humaine à chaque arrêt/démarrage de l'instance Oracle. En revanche, si l'auto-login n'est pas activé, le keystore doit être ouvert manuellement après chaque redémarrage pour permettre l'accès aux données chiffrées.

Dans notre test, nous avons simulé une situation où ce fichier auto-login était indisponible. Pour cela, nous avons renommé le fichier cwallet.sso afin que la base ne le reconnaisse plus comme utilisable. Après un redémarrage de l'instance Oracle, nous avons tenté d'accéder à une table chiffrée. Sans surprise, une erreur s'est produite : le wallet n'était pas ouvert, et les données étaient donc illisibles. Ce comportement est une confirmation que même en cas de redémarrage, tant que le keystore n'est pas ouvert (manuellement ou automatiquement), aucun accès n'est possible aux données protégées. Il est donc fondamental de s'assurer, en environnement de production, que le mode auto-login est activé si l'on souhaite éviter une intervention humaine après chaque redémarrage. Dans le cas contraire, une procédure d'ouverture sécurisée doit être intégrée dans les scripts ou la documentation d'administration.

Simulation de perte du wallet

Le deuxième scénario simulait une perte du wallet. Cette situation peut résulter d'une mauvaise manipulation (suppression involontaire et/ou corruption de fichier) ou d'un incident matériel. Ici, la priorité absolue est d'avoir au préalable effectué une sauvegarde du wallet. Dans notre cas, nous avons déjà généré une copie sécurisée du fichier de keystore (ewallet.p12) à l'aide de l'ordre SQL Oracle dédié.

Ce test a permis de valider que la sauvegarde du fichier auto-login n'était pas obligatoire. Tant que le keystore principal (ewallet.p12) est disponible et restauré, il est possible de recréer un fichier auto-login par la suite.



Après avoir supprimé le wallet, nous avons restauré le fichier de sauvegarde depuis le répertoire /orabackup. Une fois le wallet remis en place et ouvert, l'accès aux données chiffrées a été immédiatement rétabli.

Ce test souligne l'importance capitale de sauvegarder régulièrement le keystore, mais aussi de stocker cette sauvegarde dans un répertoire différent de son emplacement de fonctionnement.

Restauration de la base sans le wallet

Enfin, dans notre test, nous avons d'abord supprimé les schémas utilisateurs de la base, simulant une perte des données. Puis nous avons restauré un dump avec Data Pump, contenant les objets chiffrés.

Or, puisque le wallet avait été supprimé, les données ne sont pas accessibles lors d'un SELECT sous SQL*Plus.

L'erreur ORA-28365 indique clairement que le wallet n'était pas ouvert.

Ce n'est qu'après avoir replacé le wallet sauvegardé dans le répertoire /oradata/EWOKRE/wallet et relancé l'ouverture du keystore que nous avons pu lire à nouveau les données importées.

Ce test rappelle que dans un contexte Oracle TDE, la sauvegarde logique seule ne suffit pas : elle doit impérativement être couplée à une sauvegarde du wallet, sans quoi les données restent indéchiffrables et donc inutilisables.





7 Bilan de fin de stage

7.1 Pour l'entreprise

Le stage s'inscrit dans une démarche de sécurisation des bases de données Oracle, avec pour objectif principal l'expérimentation du chiffrement TDE dans un environnement de test POC. À ce titre, tous les éléments prévus dans la mission ont été correctement mis en œuvre : installation d'un environnement Oracle 19c fonctionnel, importation d'une base existante, mise en place du chiffrement avec Oracle TDE, élaboration d'un plan de sauvegarde/restauration, et conduite de tests techniques de sécurité.

Les résultats sont conformes aux attentes. La solution de chiffrement fonctionne comme prévu, les données chiffrées ne sont accessibles que dans des conditions sécurisées (keystore ouvert, session autorisée), et les procédures de sauvegarde/restauration permettent de garantir la continuité d'accès même en cas d'incident simulé. Tous les tests menés (lecture sans wallet, restauration partielle, rotation de clé, etc.) ont validé l'efficacité de la solution.

Au-delà de la validation technique, le stage permet à l'équipe DBA de disposer d'un socle de documentation structuré sur l'implémentation de TDE, les bonnes pratiques à suivre, et les étapes à respecter. Ces livrables pourront être réutilisés pour des projets clients, ou servir de base à la mise en place d'une politique de sécurité plus étendue (Data Masking, TLS, Oracle Database Vault...).

Aucune difficulté bloquante n'a été rencontrée. Toutefois, plusieurs axes d'amélioration sont identifiés pour renforcer la solution à long terme :

- Intégrer des sondes dans le système de supervision Econocom concernant le chiffrement de base de données Oracle
- Étudier la mise en œuvre d'un chiffrement des flux (chiffrement TLS) pour compléter la sécurisation des données au repos
- Explorer l'usage de solutions complémentaires comme Oracle Key Vault ou Database Vault pour une gestion plus centralisée des accès et des privilèges.

En résumé, ce stage a permis de valider la faisabilité technique de la solution dans un environnement Oracle sécurisé, de produire une documentation exploitable, et de dégager des pistes concrètes pour enrichir les dispositifs de sécurité à l'avenir.

7.2 Personnel et professionnel

Ce stage m'a offert l'opportunité d'appliquer les connaissances acquises au cours de mes trois années de licence dans un contexte professionnel.

Sur le plan technique, j'ai consolidé mes compétences dans plusieurs domaines clés de l'informatique. J'ai pu mobiliser mes acquis en administration système, en réseaux et en base de données pour mettre en place un environnement Oracle. Ces compétences, jusque-là



appries dans un cadre théorique ou à travers des projets académiques, ont pris tout leur sens dans ce stage. Je me suis notamment appuyée sur mes cours de systèmes d'exploitation, de réseaux et d'administration bases de données pour comprendre le fonctionnement des wallets, des services Oracle, ou encore les mécanismes de chiffrement des données.

Ce stage m'a également permis de faire un bond en avant en termes de confiance en moi. J'ai appris à me faire confiance, à raisonner de manière autonome, et à aller chercher l'information par moi-même. J'ai lu de nombreuses documentations, souvent longues et en anglais, que j'ai su décrypter, synthétiser et transformer en documents internes professionnels. Cela m'a amenée à produire des documentations techniques structurées sur plusieurs sujets :

- Sur l'algorithme de chiffrement AES-256
- Sur le fonctionnement complet de la solution TDE
- Sur le chiffrement de la base de données du client AEP, incluant l'ensemble des commandes, des captures d'écran et des étapes à suivre.

Ces supports sont aujourd'hui réutilisables et utiles pour les équipes internes.

Sur le plan humain, ce stage m'a également beaucoup apporté. J'ai pu rencontrer des professionnels passionnés par leur métier, issus de divers horizons, et pas uniquement du domaine des bases de données. J'ai été très inspirée par leurs parcours, leurs conseils et leur bienveillance.

Ce stage m'a aussi permis de me réconcilier avec une discipline que je n'appréciais pas particulièrement durant mes études : l'administration système. Je n'avais jamais vraiment aimé cette matière à l'université, mais dans un contexte professionnel, j'ai découvert une tout autre réalité. Travailler dans le système, en ligne de commande et avec des objectifs concrets, s'est révélé extrêmement plaisant. J'ai réalisé que je travaillais à 95 % dans un terminal, en ligne de commande, et très peu sur l'interface graphique.

Même si je garde l'envie d'explorer d'autres voies comme celle de Data Analyst, cette expérience m'a clairement ouvert des perspectives que je n'imaginais pas au départ.

Enfin, ce stage m'a appris que la documentation est un pilier fondamental dans les métiers techniques. J'ai découvert qu'il ne fallait pas s'en remettre uniquement à l'intelligence artificielle pour répondre à mes questions. Même si l'IA peut offrir des réponses rapides, elle reste souvent superficielle. Chez Econocom, j'ai observé une manière très saine de l'utiliser : on commence toujours par lire la documentation officielle, puis on utilise l'IA en complément, pour des détails ou des reformulations ponctuelles. Cette approche m'a permis de prendre du recul sur mon propre usage de l'IA, de comprendre qu'elle doit rester un outil, et non une béquille et d'adopter une démarche scientifique.

En résumé, cette expérience m'a non seulement permis de valider mes compétences techniques, mais elle m'a aussi donné envie d'aller plus loin, de continuer à me spécialiser afin de mieux orienter ma future carrière dans le domaine de l'informatique.



8 Bibliographie

Documents officiels Oracle

- Oracle Corporation. *Oracle Data Pump Export Utility – Oracle Database 19c Documentation*.
<https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sutil/oracle-data-pump-export-utility.html>
- Oracle Corporation. *Configuring Transparent Data Encryption – Oracle Database 19c Documentation*.
<https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/asoag/configuring-transparent-data-encryption.html>
- Oracle Corporation. *Rotate TDE Master Encryption Key in a CDB – Oracle Cloud*
<https://docs.oracle.com/en/cloud/paas/base-database/rotate-key-cdb/>

Articles de blogs professionnels

- Capdata. *Le chiffrement Oracle Transparent Data Encryption sur Oracle 19c*.
<https://blog.capdata.fr/index.php/le-chiffrement-oracle-transparent-data-encryption-sur-oracle-19c/>
- Doyensys. *Oracle Wallets – Concepts and Usage*.
<https://doyensys.com/blogs/oracle-wallets/>





9 Annexes

9.1 Fiche métier d'un administrateur de base de données système

Econcom

Voici ci-dessous la liste des tâches d'un administrateur de bases de données au sein de l'équipe du CDS d'Econocom, accompagnée d'une colonne indiquant les réalisations que j'ai eu l'opportunité d'accomplir.

Tâche DBA	Réalisation
Installer, configurer, administrer des bases de données	Installation du logiciels Oracle Database Server 19c pour USC et POC
Définir des règles de sécurité (physique et logique) des données ainsi que des normes d'utilisation des bases	Non réalisée
Modéliser des bases	Non réalisée
Créer des bases et implantation des données sur les supports physiques	Création base de données pour le clients USC, et pour POC base EWOKRE
Dimensionner des serveurs	Pour notre POC sur le IASS dans le vmware augmenter le disque de 32G à 48G
Garantir la disponibilité et la qualité des données par le maintien et l'amélioration des performances (« tuning ») et fonctionnalités (en améliorant leur automatisation, optimisant les traitements et les requêtes, les paramétrages...)	Non réalisée
Suivre des statistiques de performances d'accès aux objets de la base de manière à assurer ainsi le tuning	Non réalisée
Gérer des montées en charge (suivi de la volumétrie...) sur l'aspect accès aux données	Non réalisée



Administrer des autorisations d'accès pour les utilisateurs ainsi que des problématiques de sécurité des données avec l'Ingénieur Sécurité	Non réalisée
Gérer les migrations de versions	Non réalisée
Gérer les mises à jour (passer des patches)	Non réalisée
Préconiser des dispositifs de sauvegarde (back up) à réaliser par les services d'exploitation pour assurer l'intégrité de l'ensemble des données de la base, notamment, l'archivage et la purge des données	Non réalisée, mis à part les sauvegarde du POC
Définir des normes qualité et élaboration des tableaux de bord et pour en assurer le suivi Suivre les outils de supervision	Non réalisée
Elaborer et exécuter des procédures et programmes de test, lors des migrations ou à la suite d'un incident	Non réalisée
S'assurer que les sauvegardes sont bien effectuées (en allant faire des tests de restaurations dans un centre de back-up) et contrôler les mouvements sur les données	Non réalisée
Assurer la récupération des données et la remise en condition opérationnelle des bases de données (disaster recovery) à la suite à d'un incident	Non réalisée, mis à part dans mon plan de test
Tester et valider les systèmes de gestion de bases de données dans le cadre de migrations ou d'évolution technologique	Evolution technologique avec le chiffrement de la base de données
Définir des normes, standards d'utilisation et d'exploitation des systèmes de gestion de bases de données.	Non réalisée



9.2 Chiffrement de la base de données du client AEP

9.2.1 Mode Opérateur

9.2.1.1 Mise à jour des prérequis

Sur un serveur Oracle Linux et Redhat, il est possible d'utiliser le programme pré installation qui est pratique et plus rapide pour les opérations de préinstallations, oracle-database-preinstall-19c.rpm.

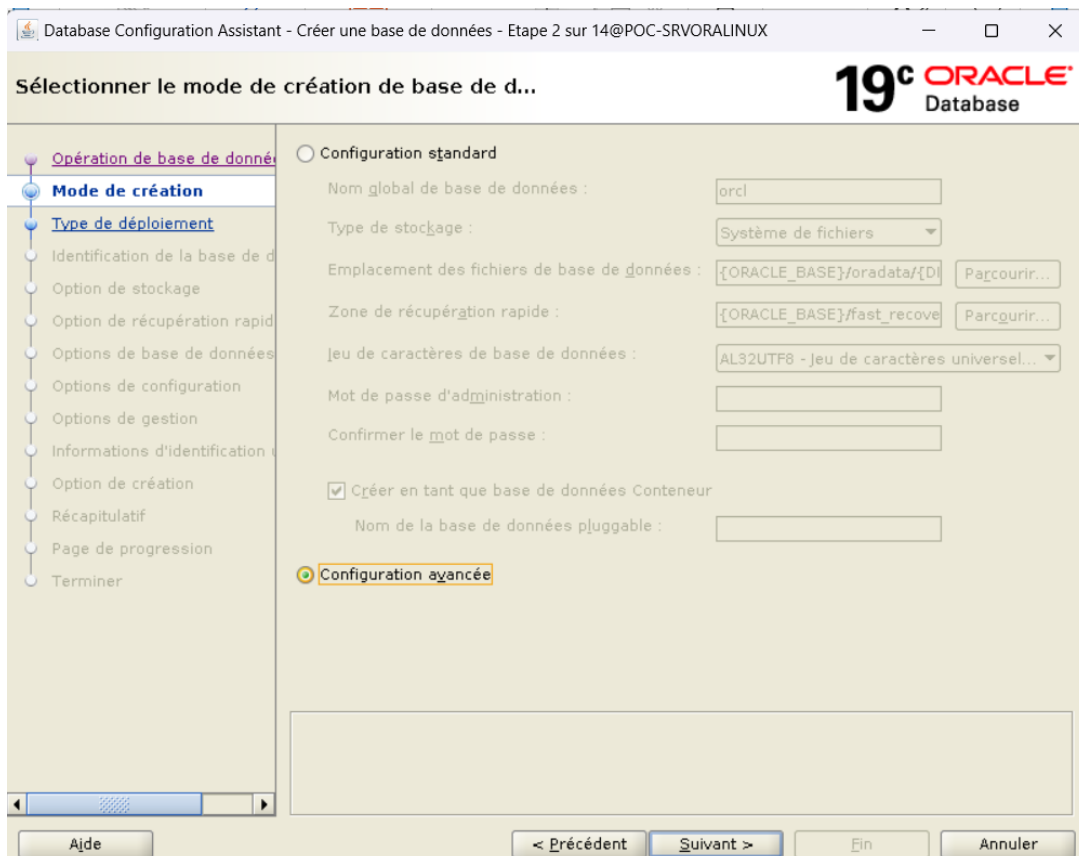
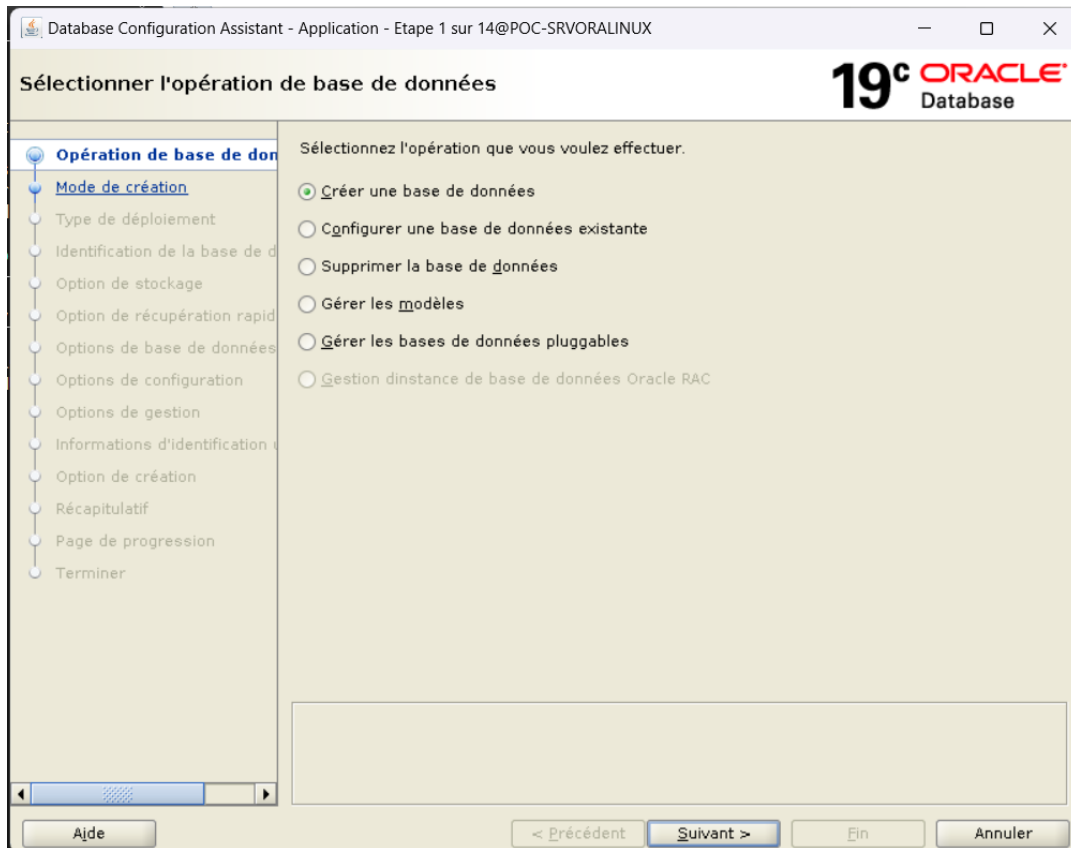
```
dnf -y localinstall oracle-database-preinstall-19c-1.0-1.el9.x86_64.rpm
```

9.2.1.2 Création de l'espace où le logiciel Oracle sera installé

```
mkdir -p /u01/oracle/product/19.0.0/dbhome_1  
chown -R oracle:oinstall /u01 /u02 /u03/  
chmod -R 775 /u01 /u02 /u03  
  
cd /u01/oracle/product/19.0.0/dbhome_1  
unzip -q /opt/sources/'Oracle 19c - 19.3 Linux 64'/'Oracle Database for Linux64 (19.3) -  
431916'/LINUX.X64_193000_db_home.zip  
./runInstaller
```

9.2.1.3 Création d'une base de données EWOKRE





Database Configuration Assistant - Créer une base de données - Etape 3 sur 14@POC-SRVORALINUX

Sélectionner un type de déploiement de base d...

19c ORACLE Database

Sélectionnez le type de base de données que vous souhaitez créer.

Type de base de données : **Base de données mono-instance Oracle**

Type de configuration : **Géré par un administrateur**

Sélectionnez un modèle pour votre base de données.

Les modèles qui incluent des fichiers de données contiennent des bases de données précréées. Ils permettent de créer rapidement une base de données. N'utilisez les modèles sans fichier de données que si cela est nécessaire (par exemple, lorsque vous devez modifier des attributs, comme la taille de bloc, qui ne peuvent pas être modifiés après la création de la base de données).

Nom de modèle	Inclure les fichier...	Détails
☐ Data Warehouse	Oui	Voir détails
☐ Base de données personnalisée	Non	Voir détails
☒ BD généraliste ou traitement transactionnel	Oui	Voir détails

Emplacement de modèle : /u01/oracle/product/19.0.0/dbhome_1/assistants/dbca/templates **Modifier...**

Aide < Précédent Suivant > Fin Annuler

Database Configuration Assistant - Créer une base de données - Etape 4 sur 14@POC-SRVORALINUX

Indiquer les détails d'identification de base de ...

19c ORACLE Database

Fournissez les informations relatives à un identificateur unique de base de données. Une base de données Oracle est identifiée de façon unique par un nom global de base de données, généralement au format "nom.domaine".

Nom global de base de données : **EWOKRE**

SID: **EWOKRE**

Nom de service :

☐ **Créer en tant que base de données Conteneur**

Une base de données Conteneur peut être utilisée pour la consolidation de plusieurs bases de données en une base de données unique et active la virtualisation de base de données. Une base de données Conteneur (CDB) peut ne comporter aucune base de données pluggable (PDB) ou en comporter plusieurs.

☒ Utiliser un tablespace d'annulation local pour les bases de données pluggables

☐ Créer une base de données Conteneur vide

☒ Créer une base de données Conteneur avec au moins une PDB

Nombre de PDB : **1**

Nom de la PDB : **pdb**

Aide < Précédent Suivant > Fin Annuler

Database Configuration Assistant - Créer la base de données 'EWOKRE1' - Etape 9 sur 15@POC-SRVORALINUX

Indiquer les options de configuration

19c ORACLE Database

Opération de base de données
Mode de création
Type de déploiement
Identification de la base de données
Option de stockage
Option de récupération rapide
Configuration réseau
Option Data Vault
Options de configuration
Options de gestion
Informations d'identification
Option de création
Récapitulatif
Page de progression
Terminer

Jeu de caractères | Mode de connexion | Schémas échantillon

Mémoire | Redimensionnement

Le jeu de caractères de la base de données détermine le mode de stockage des données au format caractère dans la base de données.

☒ Utiliser Unicode (AL32UTF8)
Le jeu de caractères Unicode (AL32UTF8) vous permet de stocker plusieurs groupes de langues.

☐ Utiliser le jeu de caractères de système d'exploitation (WE8MSWIN1252)
Le jeu de caractères est fondé sur les paramètres de langue de ce système d'exploitation.

☐ Choisir parmi les jeux de caractères figurant dans la liste

Jeu de caractères de base de données : AL32UTF8 - Jeu de caractères universel Unicod...

☒ Afficher uniquement les jeux de caractères rec...

Jeu de caractères national : AL16UTF16 - Jeu de caractères universel Unicode UTF-16

Langue par défaut : Américain

Territoire par défaut : Etats-Unis

Aide < Précédent Suivant > Fin Annuler

Database Configuration Assistant - Créer la base de données 'EWOKRE1' - Etape 12 sur 15@POC-SRVORALINUX

Sélectionner l'option de création de base de do...

19c ORACLE Database

Opération de base de données
Mode de création
Type de déploiement
Identification de la base de données
Option de stockage
Option de récupération rapide
Configuration réseau
Option Data Vault
Options de configuration
Options de gestion
Informations d'identification
Option de création
Récapitulatif
Page de progression
Terminer

Sélectionnez les options de création de base de données.

☒ Créer une base de données

Indiquez les scripts SQL à exécuter après la création de la base de données. Ces scripts sont exécutés dans l'ordre ci-dessous.

Scripts à exécuter après la création de base de données : Parcourir...

☐ Enregistrer en tant que modèle de base de données

Nom de modèle : dbca_template_2025-05-2

Emplacement de modèle : /u01/oracle/product/19.0.0/dbhome_1/assistants/d... Parcourir...

Description :

☒ Générer les scripts de création de base de données

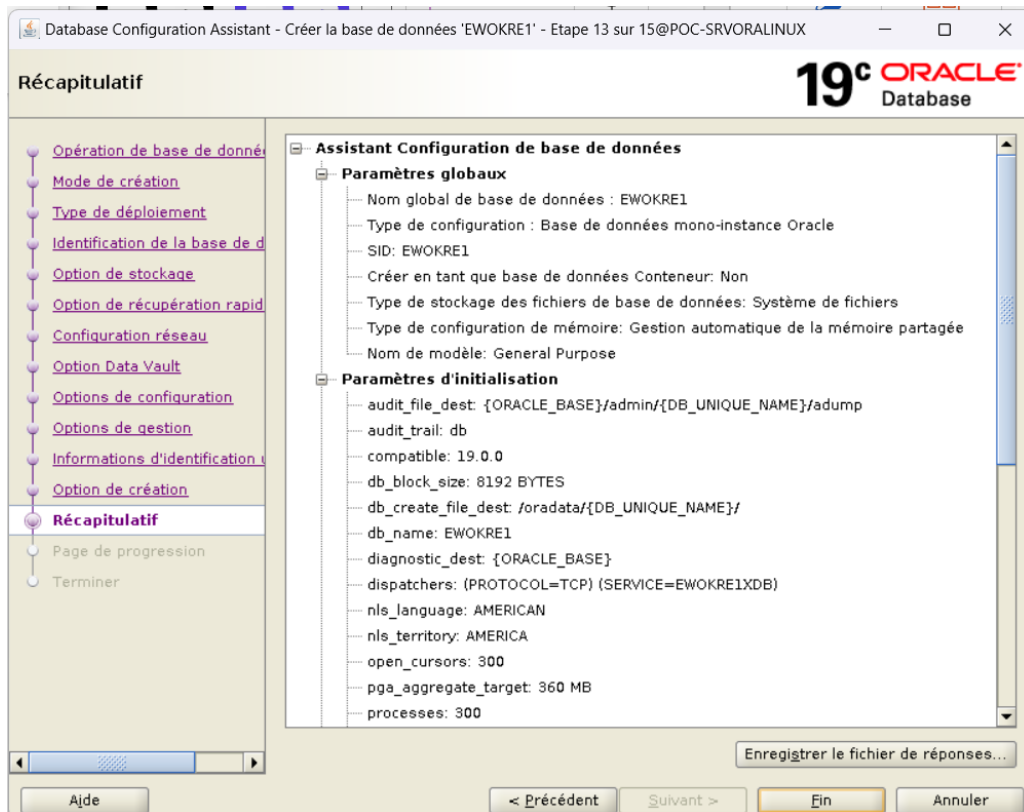
Répertoire de destination : {ORACLE_BASE}\admin\{DB_UNIQUE_NAME}\script Parcourir...

Vous pouvez utiliser les options de configuration avancées suivantes pour configurer les paramètres d'initialisation et personnaliser les emplacements de stockage de base de données.

Tous les paramètres d'initialisation... Personnaliser les emplacements de stockage...

Aide < Précédent Suivant > Fin Annuler





9.2.1.4 Création tablespaces applicatifs

A faire sur les 4 tablespaces applicatifs : TBSDATA, DATA_TBS, TBSINDEX et INDEX_TBS

```
CREATE TABLESPACE TBSDATA
DATAFILE
  '/oradata/EWOKRE/EWOKRE_TBSDATA.dbf' SIZE 1073741824 AUTOEXTEND ON NEXT
268435456 MAXSIZE UNLIMITED;
```



9.2.1.5 Importations données d'une base EWOKRE

```
impdp \'/ as sysdba'
SCHEMAS=EWOK_PREPROD,EWOK_REC_1,EWOK_REC_2,EWOK_REC_3,EWOK_REC_4,EWOK
_REC_APIM,EWOK_REC_NATIXIS,EWOK_REC_TNR DIRECTORY=DATA_PUMP_DIR
dumpfile=EXPDP_Full_EWOKRE_240425191521.dmp LOGFILE=impEWOKRE.log
EXCLUDE=STATISTICS
```

9.2.1.6 Mise en place d'une clé maître

Le keystore est un coffre sécurisé qui stocke la ou les clés de chiffrement TDE utilisées pour protéger les données sensibles dans une base Oracle. Sans lui, les données chiffrées sont illisibles. Il est généralement contenu dans un fichier appelé wallet (ex. : ewallet.p12).

1. Créer un keystore (coffre à clés) :

```
ADMINISTER KEY MANAGEMENT CREATE KEYSTORE '/oradata/EWOKRE/wallet' IDENTIFIED
BY "p12";
```



2. Configuration du fichier sqlnet.ora :

```
ENCRYPTION_WALLET_LOCATION =  
(SOURCE = (METHOD = FILE) (METHOD_DATA =  
(DIRECTORY = /oradata/EWOKRE/wallet)))
```

3. Ouvrir le keystore :

```
ADMINISTER KEY MANAGEMENT SET KEYSTORE OPEN IDENTIFIED BY "p12";
```

À cette étape il est **OPEN_NO_MASTER_KEY**

4. Définir la clé maître TDE :

```
ADMINISTER KEY MANAGEMENT SET KEY IDENTIFIED BY "p12" WITH BACKUP;
```

À cette étape il est **OPEN !**

9.2.1.7 Chiffrement par tablespace (TDE Tablespace Encryption):

TDE est une fonctionnalité Oracle qui chiffre automatiquement les données sensibles stockées sur disque, sans modifier les applications. Elle protège les colonnes ou les tablespaces à l'aide d'algorithmes comme AES256, tout en gardant les données lisibles en mémoire pour les utilisateurs autorisés.

Pour savoir les tablespaces non cryptés :

```
SELECT tablespace_name, encrypted FROM dba_tablespaces WHERE encrypted='NO'
```

Résultat :

TABLESPACE_NAME	ENC
SYSTEM	NO
SYSAUX	NO
UNDOTBS1	NO
TEMP	NO
USERS	NO
TBSDATA	NO



DATA_TBS	NO
TBSINDEX	NO
INDEX_TBS	NO

9 rows selected.

Pour chiffrer les tablespaces déjà existantes :

AES256 (Advanced Encryption Standard 256 bits) est un algorithme de chiffrement symétrique très sécurisé qui utilise une clé de 256 bits pour chiffrer et déchiffrer des données. C'est l'un des standards les plus utilisés pour protéger les données sensibles, notamment dans Oracle TDE.

```
ALTER TABLESPACE DATA_TBS ENCRYPTION ONLINE USING 'AES256' ENCRYPT;  
ALTER TABLESPACE TBSDATA ENCRYPTION ONLINE USING 'AES256' ENCRYPT;  
ALTER TABLESPACE TBSINDEX ENCRYPTION ONLINE USING 'AES256' ENCRYPT;  
ALTER TABLESPACE INDEX_TBS ENCRYPTION ONLINE USING 'AES256' ENCRYPT;
```

Pour voir les tablespaces qui sont déjà cryptés :

```
SELECT * FROM v$encrypted_tablespaces;
```

Pour voir les wallets :

```
SELECT * FROM v$encryption_wallet ;
```

Pour reprendre le cryptage :

```
ALTER TABLESPACE TBSDATA ENCRYPTION FINISH encrypt;
```

Pour fermer le wallet :

```
ADMINISTER KEY MANAGEMENT SET KEYSTORE CLOSE IDENTIFIED BY "p12";
```



Si on essaye d'accéder aux données :

```
ORA-28365: le portefeuille n'est pas ouvert
```

```
https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-28365/
```

9.2.1.8 Vérification du chiffrement

Pour voir les tablespaces qui sont déjà cryptés :

```
SELECT * FROM v$encrypted_tablespaces;
```

Résultat :

```
TS# ENCRYPT ENC
-----
ENCRYPTEDKEY
-----
MASTERKEYID          BLOCKS_ENCRYPTED BLOCKS_DECRYPTED KEY_VERSION
-----
STATUS      CON_ID
-----
      7 AES256 YES
F7E2E05557DA9F844133BE0D745CE67BF01196C9148D295FE2D3199AF9F96A8F
2BCCA647962B4F60BFFC3AFEEB14523D      3375107      0      1
NORMAL      0

TS# ENCRYPT ENC
-----
ENCRYPTEDKEY
-----
MASTERKEYID          BLOCKS_ENCRYPTED BLOCKS_DECRYPTED KEY_VERSION
-----
STATUS      CON_ID
-----
      6 AES256 YES
6EF5BD2847552E85687FB2F90F98A16C43FF3C9F3E51FE07015187084852BC62
2BCCA647962B4F60BFFC3AFEEB14523D      819199      0      1
NORMAL      0

TS# ENCRYPT ENC
```



```
-----
ENCRYPTEDKEY
```

```
-----
MASTERKEYID          BLOCKS_ENCRYPTED BLOCKS_DECRYPTED KEY_VERSION
```

```
-----
STATUS      CON_ID
```

```
-----
      8 AES256 YES
13CD03564CA17478E7537C0D2D76DECEFA8F991E1B0192BEAB3C9787AB812357
2BCCA647962B4F60BFFC3AFEED14523D      131071      0      1
NORMAL      0
```

```
TS# ENCRYPT ENC
```

```
-----
ENCRYPTEDKEY
```

```
-----
MASTERKEYID          BLOCKS_ENCRYPTED BLOCKS_DECRYPTED KEY_VERSION
```

```
-----
STATUS      CON_ID
```

```
-----
      9 AES256 YES
315E5D870F761141D25FC90E8EC60E8BB36AF20275C36E1E4C5C90B8752F5C22
2BCCA647962B4F60BFFC3AFEED14523D      131071      0      1
NORMAL      0
```

9.2.1.9 Mettre en place l'auto-login

```
ADMINISTER KEY MANAGEMENT CREATE AUTO_LOGIN KEYSTORE FROM KEYSTORE
'/oradata/EWOKRE/wallets' IDENTIFIED BY "p12";
```

9.2.2 Plan de maintenance

Il existe deux types de sauvegarde et restauration : une sauvegarde/restauration logique (avec DataPump) et une sauvegarde/restauration physique (avec RMAN). Dans notre cas nous nous focaliserons sur la sauvegarde et la restauration logique avec DataPump.

9.2.2.1 Sauvegarde

9.2.2.1.1 Sauvegarde d'une base de données chiffrée



Prérequis indispensables :

1. Le wallet TDE doit être ouvert (si pas en auto-login).
2. L'utilisateur qui exécute l'export doit avoir les droits READ/WRITE sur un répertoire Oracle (utilisé par expdp).
3. Connaître le nom du schéma ou vouloir exporter la base complète.

L'export avec Data Pump

```
expdp \'/ as sysdba\' full=y DIRECTORY=DATA_PUMP_DIR  
dumpfile=EXPDP_Full_EWOKRE.dmp LOGFILE=expEWOKRE.log EXCLUDE=STATISTICS
```

Pour sauvegarder/exporter le keystore :

```
ADMINISTER KEY MANAGEMENT BACKUP KEYSTORE USING 'last_save' FORCE KEYSTORE  
IDENTIFIED BY "CdSeconocTours200625-1021" TO '/orabackup';
```

```
[oracle@POC-SRVORALINUX wallet]$ cd /orabackup/  
[oracle@POC-SRVORALINUX orabackup]$ ll  
total 14398984  
-rw-----, 1 oracle oinstall      5259 30 mai  08:32 ewallet_2025053012320363_sauvegarde_portefeuille.p12
```

9.2.2.2 Restauration

Il existe deux manières de restaurer une base de données, premièrement une restauration dites logique avec Data Pump, deuxièmement une restauration dites physique avec RMAN. Cette dernière nous ne la traiterons pas dans notre cas.

Prérequis indispensables :

1. Le fichier de sauvegarde logique
2. Le fichier de log de l'export (optionnelle)
3. Le fichier wallet (si la base était chiffrée).

Simulation panne :

Avant de restaurer la base de données, nous allons simuler une perte de données :

*Dans SQL*Plus :*

```
DROP USER EWOK_PREPROD CASCADE;  
DROP USER EWOK_REC_1 CASCADE;  
DROP USER EWOK_REC_2 CASCADE;
```



```
DROP USER EWOK_REC_3 CASCADE;
DROP USER EWOK_REC_4 CASCADE;
DROP USER EWOK_REC_APIM CASCADE;
DROP USER EWOK_REC_NATIXIS CASCADE;
DROP USER EWOK_REC_TNR CASCADE;
```

Vérifier le répertoire Oracle Data Pump :

```
SELECT directory_name, directory_path FROM dba_directories WHERE directory_name =
'DATA_PUMP_DIR';
```

9.2.2.1 Restauration du schéma :

Dans le terminal :

```
impdp \'/ as sysdba\
SCHEMAS=EWOK_PREPROD,EWOK_REC_1,EWOK_REC_2,EWOK_REC_3,EWOK_REC_4,EWOK
_REC_APIM,EWOK_REC_NATIXIS,EWOK_REC_TNR DIRECTORY=DATA_PUMP_DIR
dumpfile=EXPDP_Full_EWOKRE.dmp LOGFILE=impEWOKRE.log EXCLUDE=STATISTICS
```

9.2.2.3 Plan de test

9.2.2.3.1 Tests fonctionnels de base TDE

Objectif	Étapes	Résultat attendu
Vérifier que le wallet est créé et ouvert	SELECT STATUS FROM V\$ENCRYPTION_WALLET;	STATUS ----- OPEN
Vérifier que la clé maître est générée	SELECT * FROM V\$ENCRYPTION_KEYS;	Clé active présente

```
select key_id,activation_time, key_use, backed_up, creator_dbname from
V$ENCRYPTION_KEYS;
```



KEY_ID	ACTIVATION_TIME	KEY_USE	BACKED_UP	CREATOR_DBNAME
1 AcYBme2K8k8vv3xxTbpbQNCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	04/06/25 09:57:03,356911000 GMT	TDE	NO	EWOKRE
2 ASvMpkeWK09gv/w6/usUUj0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	03/06/25 14:22:03,623626000 GMT	TDE	YES	EWOKRE

9.2.2.3.2 Rotation et effet sur les données

Objectif	Étapes	Résultat attendu
Rotation clé	ADMINISTER KEY MANAGEMENT ALTER KEYSTORE PASSWORD IDENTIFIED BY "CdSeconocTours200625!*/" SET "CdSeconocTours200625-1021" with backup; SELECT * FROM v\$encryption_wallet; SELECT count(*) FROM EWOK_REC_4.ACT_RU_JOB; ADMINISTER KEY MANAGEMENT SET KEYSTORE CLOSE IDENTIFIED BY "CdSeconocTours200625-1021"; SELECT * FROM v\$encryption_wallet; ADMINISTER KEY MANAGEMENT SET KEYSTORE OPEN IDENTIFIED BY "CdSeconocTours200625-1021"; SELECT * FROM v\$encryption_wallet; SELECT count(*) FROM EWOK_REC_4.ACT_RU_JOB;	

```
SQL> select count(*) from V$ENCRYPTION_KEYS;
```

```
COUNT(*)
```

```
-----
1
```

```
SQL> ADMINISTER KEY MANAGEMENT SET KEY IDENTIFIED BY "p12" WITH BACKUP;
keystore altered.
```

```
SQL> select count(*) from V$ENCRYPTION_KEYS;
```

```
COUNT(*)
```

```
-----
2
```



9.2.2.3.3 Tests de sécurité

Objectif	Étapes	Résultat attendu
Tentative de lecture sans ouvrir wallet	ADMINISTER KEY MANAGEMENT SET KEYSTORE CLOSE IDENTIFIED BY "p12" SELECT * FROM EWOK_REC_4.ACT_RU_JOB;	Erreur ORA-28365 : wallet is not open
Tentative d'export sans ouvrir le wallet	ADMINISTER KEY MANAGEMENT SET KEYSTORE CLOSE IDENTIFIED BY "p12" expdp '/' as sysdba\ ' full=y DIRECTORY=DATA_PUMP_DIR dumpfile=test_EXPDP_Full_EWOKRE.dmp LOGFILE=test_expEWOKRE.log EXCLUDE=STATISTICS	ORA-28365: wallet is not open

9.2.2.3.4 Tests de panne et restauration

Objectif	Étapes	Résultat
Redémarrage sans wallet auto-login	mv /oradata/EWOKRE/wallets/cwallet.sso /oradata/EWOKRE/wallets/cwallet.issb.bak shutdown immediate startup SELECT * FROM EWOK_REC_4.ACT_RU_JOB;	ORA-28365: wallet is not open
Prérequis : fichiers de sauvegarde du wallet	ADMINISTER KEY MANAGEMENT BACKUP KEYSTORE USING 'sauvegarde_portefeuille' FORCE KEYSTORE IDENTIFIED BY "p12" TO '/orabackup'; Sauvegarde fichier auto-login : non nécessaire rm /oradata/EWOKRE/wallets/ewallet.p12 cp /orabackup/ewallet_2025060408014173_sauvegarde_portefeuille.p12 /oradata/EWOKRE/wallets/ewallet.p12	Données de nouveau accessibles
Restaurer un backup de la BDD sans wallet	ADMINISTER KEY MANAGEMENT BACKUP KEYSTORE USING 'last_save' FORCE KEYSTORE IDENTIFIED BY "CdSeconocTours200625-1021" TO '/orabackup';	ORA-28365: wallet is not open



Objectif	Étapes	Résultat
	<pre> mv /oradata/EWOKRE/wallets/tde/ewallet.p12 /oradata/EWOKRE/wallets/tde/ewallet.p12.bak DROP USER EWOK_PREPROD CASCADE; DROP USER EWOK_REC_1 CASCADE; DROP USER EWOK_REC_2 CASCADE; DROP USER EWOK_REC_3 CASCADE; DROP USER EWOK_REC_4 CASCADE; DROP USER EWOK_REC_APIM CASCADE; DROP USER EWOK_REC_NATIXIS CASCADE; DROP USER EWOK_REC_TNR CASCADE; impdp \'/ as sysdba\ SCHEMAS=EWOK_PREPROD,EWOK_REC_1,EWOK_REC_2,EW OK_REC_3,EWOK_REC_4,EWOK_REC_APIM,EWOK_REC_NATI XIS,EWOK_REC_TNR DIRECTORY=DATA_PUMP_DIR dumpfile=EXPDP_Full_EWOKRE.dmp LOGFILE=impEWOKRE.log EXCLUDE=STATISTICS shutdown immediate startup SELECT * FROM EWOK_REC_4.ACT_RU_JOB; </pre>	



9.3 Qu'est-ce que AES256 (Standard de Chiffrement Avancé) ?

Il existe deux types d'algorithmes de chiffrement couramment utilisés : le chiffrement symétrique et le chiffrement asymétrique :

Le chiffrement symétrique : il utilise une seule clé pour le chiffrement et le déchiffrement des données. Les algorithmes de chiffrement symétriques les plus connus sont DES (Data Encryption Standard) et AES. Ils conviennent parfaitement aux utilisations individuelles. **Le chiffrement asymétrique** : il utilise une paire de clés, une clé publique pour le chiffrement et une clé privée pour le déchiffrement. L'algorithme RSA est un exemple courant de chiffrement asymétrique, et il est utilisé pour les échanges d'informations sécurisées entre deux parties.

L'AES est un chiffreur par blocs symétrique initialement adopté par le gouvernement fédéral des États-Unis, puis évolué pour devenir une norme industrielle pour sécuriser les données et doit faire partie de la gestion intégrée des risques de chaque organisation. Le chiffrement AES est un algorithme de cryptographie symétrique. Cela signifie que le processus de chiffrement et de déchiffrement utilise la même clé pour les deux processus. AES est rapide et sécurisé, ce qui en fait un choix populaire pour le chiffrement de fichiers et d'autres données sensibles.

L'AES est disponible en implémentations de 128 bits, 192 bits et 256 bits, l'implémentation de 256 bits étant la plus sécurisée. AES-256 utilise une longueur de clé de 256 bits pour chiffrer ainsi que pour déchiffrer un bloc de messages. Il y a 14 tours de clés de 256 bits, chaque tour consistant en des étapes de traitement qui impliquent la substitution, la transposition et le mélange du texte clair pour le transformer en texte chiffré. Le chiffrement utilise une clé de 256 bits, considérée comme pratiquement incassable, même avec la puissance de calcul et les algorithmes les plus avancés.

L'institut National des Standards et de la Technologie (NIST) a commencé à développer l'AES en 1997 lorsque le besoin est apparu de créer une norme alternative au Standard de Chiffrement de Données (DES). Le DES avait commencé à devenir vulnérable aux attaques par force brute.

La norme de chiffrement AES a été approuvée par l'Agence de Sécurité Nationale (NSA) pour protéger les informations gouvernementales secrètes et top-secrètes. Depuis, elle est devenue une norme industrielle pour le chiffrement des informations. C'est une norme ouverte, ce qui signifie qu'elle peut être utilisée pour des implémentations publiques, privées, commerciales et non commerciales.

AES comporte plusieurs caractéristiques principales :

1. Substitution-permutation (SP) Network

Le chiffrement AES-256 est basé sur un réseau de substitution-permutation, également connu sous le nom de réseau SP. Le chiffrement fonctionne sur une structure de réseau SP plutôt que sur une structure de chiffre de Feistel qui utilise le même algorithme de base pour le chiffrement et le déchiffrement.



2. Key Expansion

L'algorithme prend une clé unique lors de la première étape. Celle-ci est ensuite étendue à plusieurs clés utilisées à chaque tour.

3. Byte data

L'algorithme de chiffrement AES opère sur des données en octets plutôt que sur des données en bits. Cela signifie qu'il traite la taille de bloc de 128 bits comme 16 octets pendant le processus de chiffrement.

4. Key length

Le nombre de tours de chiffrement à effectuer dépend de la longueur de la clé utilisée pour chiffrer les données. La taille de clé de 256 bits a 14 tours.

Comment AES crypte les données :

Puisque l'AES est un chiffrement à clé symétrique, il utilise la même clé secrète à la fois pour le chiffrement et le déchiffrement. Cela signifie que l'expéditeur et le destinataire des données en question ont besoin d'une copie de la clé secrète. Les clés symétriques sont mieux adaptées pour les transferts internes, contrairement aux clés asymétriques, qui sont les meilleures pour les transferts externes. Les chiffrements à clé symétrique, tels que l'AES, sont plus rapides et plus efficaces à exécuter car ils nécessitent moins de puissance de calcul que les algorithmes à clé asymétrique.

De plus, l'AES utilise des chiffrements par blocs, où le texte en clair est divisé en sections appelées blocs. L'AES utilise une taille de bloc de 128 bits, les données étant divisées en tableaux de 4 par 4 qui contiennent 16 octets. Chaque octet contient 8 bits, avec un total de 128 bits dans chaque bloc. Avec l'AES, la taille des données chiffrées reste la même. Cela signifie que 128 bits de texte en clair produisent 128 bits de texte chiffré.

Dans tout chiffrement, chaque unité de données est remplacée par une unité différente selon la clé de sécurité utilisée. L'AES est un réseau de substitution-permutation qui utilise un processus d'expansion de clé où la clé initiale est utilisée pour générer de nouvelles clés appelées clés de tour. Les clés de tour sont générées sur plusieurs tours de modification. Chaque tour rend le chiffrement plus difficile à casser. Le chiffrement AES-256 utilise 14 de ces tours.

AES fonctionne en ajoutant la clé initiale à un bloc en utilisant un chiffrement ou exclusif (XOR). C'est une opération intégrée dans le matériel du processeur. Dans le bloc, chaque octet de données est substitué par un autre, suivant un tableau prédéterminé. Les rangées du tableau 4x4 sont décalées, les octets de la deuxième rangée étant déplacés d'un espace vers la gauche. Les octets de la troisième rangée sont déplacés de deux espaces, et ceux de la quatrième rangée de trois espaces. Les colonnes sont ensuite mélangées, combinant les quatre octets de chaque colonne, et la clé de ronde est ajoutée au bloc. Le processus est répété pour chaque ronde, produisant un texte chiffré complètement différent du texte en clair.



- 128 bits : 10 tours de chiffrement
- 192 bits : 12 tours de chiffrement
- 256 bits : 14 tours de chiffrement
- AES 128 : $3,4 \times 10^{38}$ combinaisons possibles
- AES 192 : $6,2 \times 10^{57}$ combinaisons possibles
- AES 256 : $1,1 \times 10^{77}$ combinaisons possibles

Avantages AES :

- Utiliser une clé différente pour chaque tour donne un résultat beaucoup plus complexe
- La substitution de bytes modifie les données de manière non linéaire, masquant ainsi la relation entre le texte clair et le texte chiffré.
- Décaler les rangées et mélanger les colonnes diffuse les données, transposant ainsi les bytes. Cela complique davantage le chiffrement.

Comment AES déchiffre les données :

Les textes chiffrés AES peuvent être restaurés à l'état initial grâce à l'aide du chiffrement inverse. L'AES utilise un chiffrement symétrique, ce qui signifie que la clé secrète utilisée pour le chiffrement est la même que celle utilisée pour le déchiffrement.

Dans le cas du déchiffrement AES-256, le processus commence par la clé de ronde inverse. L'algorithme inverse ensuite chaque action, à savoir : le décalage des rangées, la substitution des octets et le mélange des colonnes, jusqu'à ce qu'il déchiffre le message original.

Cas d'usage du chiffrement AES256 :

1. Des entités gouvernementales américaines telles que la NSA, l'armée, la NASA et de nombreuses autres entités utilisent le chiffrement AES pour la communication sécurisée et le stockage des données.
2. Pour protéger les données au repos et en transit. De nombreux SSD utilisent des algorithmes de chiffrement AES.
3. Toutes les données stockées dans le Google Cloud sont chiffrées par défaut en utilisant la norme AES-256.
4. AWS, Oracle et IBM utilisent également la norme de chiffrement AES-256.
5. Le chiffrement des communications par e-mail, WhatsApp, Telegram, etc.
6. Le chiffrement des données sur un disque local ou la protection de fichiers avec un mot de passe AES
7. Le chiffrement des connexions Wi-Fi (par exemple, WPA2-AES).
8. Le chiffrement des données envoyées et reçues via un VPN.



Aucun ordinateur actuel n'est suffisamment puissant pour casser une telle sécurité par force brute en moins de plusieurs milliers d'années.

Bibliographie :

<https://www.kiteworks.com/fr/glossaire/tout-ce-que-vous-devez-savoir-sur-le-chiffrement-aes-256/>

<https://www.angelia.one/article/le-chiffrement-aes-256-la-securite-ultime-pour-protger-vos-donnees>



Rapport de Stage L3

Résumé :

Ce rapport présente le travail réalisé au sein de l'entreprise Econocom dans le cadre d'un stage de fin de licence en informatique. La mission confiée portait sur la mise en œuvre de mécanismes de sécurisation des données dans une base Oracle 19c. Elle a permis de déployer le chiffrement TDE (Transparent Data Encryption), et de concevoir une stratégie de sauvegarde et de restauration adaptée. Un ensemble de tests a été mené pour valider la résilience de la solution. Ce stage m'a permis de mettre en pratique mes compétences théoriques tout en consolidant mes connaissances en administration de bases de données sécurisées.

Mots-clés : sécurité, Oracle 19c, chiffrement, TDE, base de données, RGPD

Summary :

This report presents the work carried out during an internship at Econocom as part of the third year of a computer science degree. The project focused on implementing data protection mechanisms in an Oracle 19c database. It included the deployment of Transparent Data Encryption (TDE), and the design of a backup and restore strategy. Several test cases were conducted to validate the solution's resilience. This internship allowed me to apply my academic knowledge while deepening my understanding of secure database administration.

Keywords: data security, Oracle 19c, encryption, TDE, database, GDPR

Arwa MOHAMED

Stage chez Econocom

Du 14/04/2025 au 20/06/2025